

11

SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES

11.1 Convergencia puntual de sucesiones de funciones

En el capítulo 10 hemos considerado sucesiones cuyos términos eran números reales o complejos. Ahora queremos considerar sucesiones $\{f_n\}$ cuyos términos sean *funciones* reales o complejas que tengan un dominio común en la recta real o en el plano complejo. Para cada x del dominio, podemos construir otra sucesión $\{f_n(x)\}$ de números cuyos términos son los correspondientes valores de las funciones. Designemos con S el conjunto de puntos x para los que esta sucesión converge. La función f definida en S por la igualdad

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \text{si } x \in S,$$

se llama la *función límite* de la sucesión $\{f_n\}$, y decimos que la sucesión $\{f_n\}$ *converge puntualmente* hacia f en el conjunto S .

El estudio de tales sucesiones está en principio relacionado con el tipo de pregunta siguiente: Si cada término de una sucesión $\{f_n\}$ tiene una cierta propiedad, como, por ejemplo, la continuidad, la derivabilidad o la integrabilidad, ¿en qué condiciones se conserva esa propiedad en la función límite? Por ejemplo, si cada función f_n es continua en un punto x , ¿lo es también la función límite f ? El ejemplo que sigue demuestra que, en general, no lo es.

EJEMPLO 1. *Sucesión de funciones continuas con función límite discontinua.* Sea $f_n(x) = x^n$ si $0 \leq x \leq 1$. En la figura 11.1 se han representado algunos términos. La sucesión $\{f_n\}$ converge puntualmente en el intervalo cerrado $[0, 1]$, y su función límite f viene dada por la fórmula

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Obsérvese que la función límite f es discontinua en 1, si bien cada término de la sucesión es continua en todo el intervalo $[0, 1]$.

EJEMPLO 2. Sucesión para la que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx \neq \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$. Sea $f_n(x) = nx(1 - x^2)^n$ para $0 \leq x \leq 1$. En este ejemplo, la sucesión $\{f_n\}$ converge puntualmente hacia una función límite f que es cero en todo punto del intervalo cerrado $[0, 1]$. En la figura 11.2 se han representado los primeros términos de la sucesión. La integral de f_n en el intervalo $[0, 1]$ viene dada por

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \int_0^1 x(1 - x^2)^n dx = -\frac{n(1 - x^2)^{n+1}}{2(n+1)} \Big|_0^1 = \frac{n}{2(n+1)}.$$

Por consiguiente tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2}$, pero $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0$. Dicho de otro modo, el límite de las integrales no es igual a la integral del límite. Este

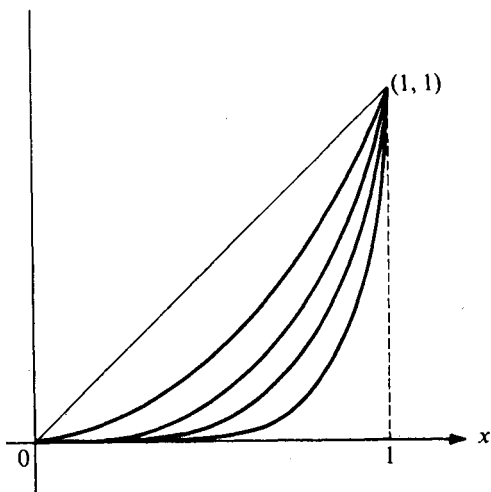


FIGURA 11.1 Sucesión de funciones continuas con función límite discontinua.

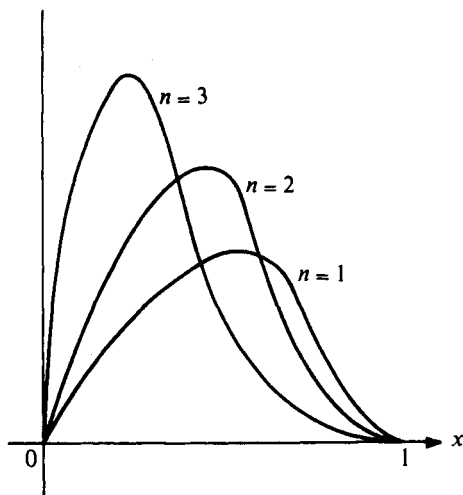


FIGURA 11.2 Sucesión de funciones para la que $f_n \rightarrow 0$ en $[0, 1]$ pero $\int_0^1 f_n \rightarrow \frac{1}{2}$ cuando $n \rightarrow \infty$.

ejemplo prueba que las dos operaciones de «paso al límite» e «integración» no siempre son intercambiables. (Ver también los ejercicios 17 y 18 de la sección 11.7)

George G. Stokes (1819-1903), Phillip L. v. Seidel (1821-1896), y Karl Weierstrass fueron los primeros en comprobar que se necesitaba alguna condición

adicional para justificar el intercambio de esas operaciones. En 1848, Stokes y Seidel (independientemente y casi al mismo tiempo) introdujeron un concepto ahora llamado *convergencia uniforme* y demostraron que para una sucesión uniformemente convergente las operaciones de paso al límite e integración pueden intercambiarse. Más tarde Weierstrass demostró que el concepto es de gran importancia en Análisis superior. En la Sección próxima introducimos el concepto y demostramos su relación con la continuidad y la integración.

11.2 Convergencia uniforme de sucesiones de funciones

Sea $\{f_n\}$ una sucesión que converge puntualmente en un conjunto S hacia una función límite f . Según la definición de límite, eso significa que para cada x de S y para cada $\epsilon > 0$ existe un entero N , que depende de x y de ϵ , tal que $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ con tal que $n \geq N$. Si el mismo N sirve para *todos* los puntos x de S , entonces la convergencia se llama *uniforme* en S . Esto es, tenemos la siguiente

DEFINICIÓN. Una sucesión de funciones $\{f_n\}$ se llama *uniformemente convergente* hacia f en un conjunto S si para todo $\epsilon > 0$ existe un N (dependiente tan sólo de ϵ) tal que $n \geq N$ implica

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \text{para todo } x \text{ de } S.$$

Expresamos simbólicamente eso escribiendo

$$f_n \rightarrow f \quad \text{uniformemente en } S.$$

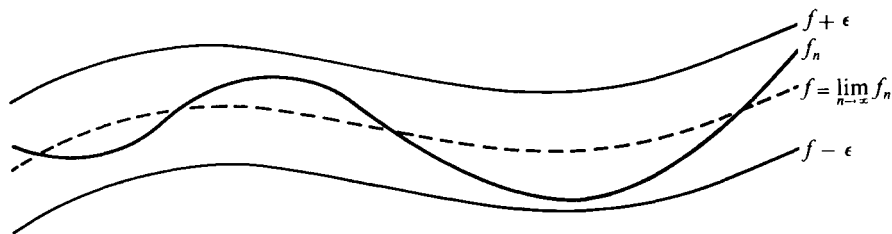


FIGURA 11.3 Significado geométrico de la convergencia uniforme. Si $n \geq N$, toda la gráfica de cada f_n está situada a distancia menor que ϵ de la gráfica de la función límite f .

Cuando las funciones f_n son de valores reales, existe una interpretación geométrica sencilla de la convergencia uniforme. La desigualdad $f_n(x) - f(x) < \epsilon$ es equivalente al par de desigualdades

$$f(x) - \epsilon < f_n(x) < f(x) + \epsilon.$$

Si éstas son ciertas para todo $n \geq N$ y todo x de S , entonces toda la gráfica de f_n correspondiente a S está en una banda de altura 2ϵ simétricamente situada respecto de la gráfica de f , como se indica en la figura 11.3.

11.3 Convergencia uniforme y continuidad

Demostramos a continuación que la convergencia uniforme transmite la continuidad de los términos de la sucesión $\{f_n\}$ a la función límite f .

TEOREMA 11.1. Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en un intervalo S y cada función f_n es continua en cada punto p de S , la función límite f también es continua en p .

Demostración. Probaremos que para todo $\epsilon > 0$ existe un entorno $N(p)$ tal que $|f(x) - f(p)| < \epsilon$ siempre que $x \in N(p) \cap S$. Si $\epsilon > 0$ está dado, existe un entero N tal que $n \geq N$ implica

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{para todo } x \text{ de } S.$$

Puesto que f_N es continua en p , existe un entorno $N(p)$ tal que

$$|f_N(x) - f_N(p)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{para todo } x \text{ de } N(p) \cap S.$$

Por lo tanto, para todo x de $N(p) \cap S$, tenemos

$$\begin{aligned} |f(x) - f(p)| &= |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(p) + f_N(p) - f(p)| \leq \\ &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(p)| + |f_N(p) - f(p)|. \end{aligned}$$

Puesto que cada término del segundo miembro es $< \epsilon/3$, encontramos $|f(x) - f(p)| < \epsilon$, lo cual completa la demostración.

El teorema anterior tiene una aplicación importante a las series de funciones. Si los valores de las funciones $f_n(x)$ son sumas parciales de otras funciones, por ejemplo

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x),$$

y si $f_n \rightarrow f$ puntualmente en S , tenemos entonces

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

para cada x de S . En este caso, se dice que la serie $\sum u_k$ converge puntualmente hacia la función suma f . Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en S , decimos que la serie $\sum u_k$ converge uniformemente hacia f . Si cada término u_k es una función continua en un punto p de S , cada suma parcial f_n también es continua en p con lo que, en virtud del teorema 11.1, obtenemos el siguiente corolario.

TEOREMA 11.2. *Si una serie de funciones $\sum u_k$ converge uniformemente hacia la función suma f en un conjunto S , y si cada término u_k es continuo en un punto p de S , la suma f también es continua en p .*

Nota: También podemos expresar simbólicamente este resultado escribiendo

$$\lim_{x \rightarrow p} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow p} u_k(x).$$

Expresamos esto diciendo que para una serie uniformemente convergente podemos intercambiar el símbolo de paso al límite con el de sumación, o que podemos pasar al límite término a término.

11.4 Convergencia uniforme e integración

El siguiente teorema demuestra que la convergencia uniforme nos permite intercambiar el símbolo de integración con el de paso al límite.

TEOREMA 11.3. *Supongamos que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en un intervalo $[a, b]$, y que cada función f_n es continua en $[a, b]$. Definamos una nueva sucesión $\{g_n\}$ mediante*

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt \quad \text{si } x \in [a, b],$$

y pongamos

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces $g_n \rightarrow g$ uniformemente en $[a, b]$. Simbólicamente, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(t) dt = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt.$$

Demostración. La demostración es muy sencilla. Dado $\epsilon > 0$, existe un entero N tal que $n \geq N$ implica

$$f_n(t) - f(t) < \frac{\epsilon}{b-a} \quad \text{para todo } t \text{ de } [a, b].$$

Luego, si $x \in [a, b]$ y si $n \geq N$, tenemos

$$|g_n(x) - g(x)| = \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t)) dt \right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt < \int_a^b \frac{\epsilon}{b-a} dt = \epsilon,$$

con lo que $g_n \rightarrow g$ uniformemente en $[a, b]$.

Otra vez, como corolario, tenemos un resultado análogo para las series.

TEOREMA 11.4. *Supongamos que una serie de funciones $\sum u_k$ converge uniformemente hacia la función suma f en un intervalo $[a, b]$, siendo cada u_k continua en $[a, b]$. Si $x \in [a, b]$, definimos*

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(t) dt \quad \text{y} \quad g(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces $g_n \rightarrow g$ uniformemente en $[a, b]$. Dicho de otro modo, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(t) dt = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k(t) dt$$

o

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x u_k(t) dt = \int_a^x \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) dt.$$

Demostración. Apliquemos el teorema 11.3 a la sucesión de sumas parciales $\{f_n\}$ dada por

$$f_n(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t),$$

y observemos que $\int_a^x f_n(t) dt = \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(t) dt$.

Con frecuencia el teorema 11.4 se expresa diciendo que una serie uniformemente convergente puede integrarse término a término.

11.5 Una condición suficiente para la convergencia uniforme

Weierstrass indicó un criterio para probar que ciertas series son uniformemente convergentes. El criterio es aplicable siempre que la serie dada pueda ser dominada por una serie numérica de términos positivos.

TEOREMA 11.5. CRITERIO M DE WEIERSTRASS. Dada una serie de funciones $\sum u_n$ que converge puntualmente hacia una función f en un conjunto S . Si existe una serie numérica convergente de términos positivos $\sum M_n$ tal que

$$0 \leq |u_n(x)| \leq M_n \text{ para todo } n \geq 1 \text{ y todo } x \text{ de } S,$$

entonces la serie $\sum u_n$ converge uniformemente en S .

Demostración. El criterio de comparación prueba que la serie $\sum u_n(x)$ converge absolutamente para cada x de S . Para cada x de S , tenemos

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k.$$

Puesto que la serie $\sum M_k$ converge, para cada $\epsilon > 0$ existe un entero N tal que $n \geq N$ implica

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \epsilon.$$

Esto prueba que

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| < \epsilon$$

para todo $n \geq N$ y todo x de S . Por lo tanto, la serie $\sum u_n$ converge uniformemente hacia f en S .

La derivación término a término de una serie funcional cualquiera es asunto más delicado, en cuanto a la conservación de propiedades, que la integración término a término. Por ejemplo, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin nx)/n^2$ converge para todo valor de x ya que es dominada por $\sum 1/n^2$. Además, la convergencia es uniforme en todo el eje real. No obstante, la serie obtenida derivando término a término es $\sum (\cos nx)/n$, y ésta *diverge* cuando $x = 0$. Este ejemplo demuestra que la derivación término a término puede destruir la convergencia, aun cuando la serie original sea uniformemente convergente. Por consiguiente, el problema de justificar el intercambio de las operaciones de derivación y sumación es, en general, más serio que en el caso de la integración. Con este ejemplo el lector puede comprobar que las manipulaciones corrientes con sumas finitas no siempre pueden efectuarse con series, incluso en el caso en que las series de que se trate sean uniformemente convergentes. A continuación no referimos a unas series de funciones de tipo especial, llamadas series de potencias, que pueden manejarse en muchas ocasiones como si fueran sumas finitas.

11.6 Series de potencias. Círculo de convergencia

Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - a)^n = a_0 + a_1(z - a) + \cdots + a_n(z - a)^n + \cdots$$

se llama serie de potencias de $z - a$. Los números z , a , y los coeficientes a_n son complejos. Con cada serie de potencias está asociado un círculo, llamado *círculo de convergencia*, tal que la serie converge absolutamente para todo z interior al mismo, y diverge para todo z exterior. El centro del círculo es a y su radio r se

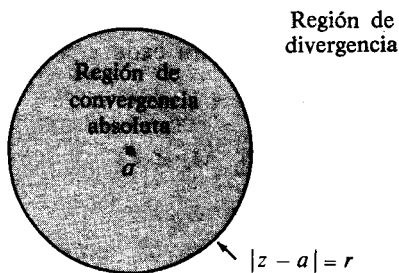


FIGURA 11.4 Círculo de convergencia de una serie de potencias.

llama *radio de convergencia*. (Ver figura 11.4.) En casos extremos, el círculo puede reducirse a un solo punto a , en cuyo caso $r = 0$, o puede consistir en todo el plano complejo, en cuyo caso decimos que $r = +\infty$. La existencia del círculo de convergencia se demuestra en el teorema 11.7.

El comportamiento de la serie en los puntos frontera del círculo no puede predecirse. Con ejemplos se ve que puede haber convergencia en ninguno, en alguno, o en todos los puntos frontera.

Para gran parte de las series de potencias que en la práctica se presentan, el radio de convergencia puede determinarse mediante el criterio del cociente o el de la raíz, como en los ejemplos que siguen.

EJEMPLO 1. Para hallar el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum z^n/n!$, aplicamos el criterio del cociente. Si $z \neq 0$, la razón de términos consecutivos tiene como valor absoluto

$$\left| \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{z^n} \right| = \frac{|z|}{n+1}.$$

Puesto que este cociente tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$, llegamos a la conclusión de que la serie converge absolutamente para todo complejo $z \neq 0$. También converge para $z = 0$, con lo que el radio de convergencia es $+\infty$.

Puesto que el término general de una serie convergente debe tender a 0, el resultado del ejemplo anterior prueba que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z^n}{n!} = 0$$

para todo z complejo. Esto es, $n!$ «crece más rápidamente» que la potencia n -ésima de cualquier número complejo z fijo cuando $n \rightarrow \infty$.

EJEMPLO 2. Para averiguar la convergencia de la serie $\sum n^2 3^n z^n$, utilizamos el criterio de la raíz. Tenemos

$$(n^2 3^n |z|^n)^{1/n} = 3 |z| n^{2/n} \rightarrow 3 |z| \text{ cuando } n \rightarrow \infty,$$

ya que $n^{2/n} = (n^{1/n})^2$ y $n^{1/n} \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por consiguiente, la serie converge absolutamente si $|z| < \frac{1}{3}$ y diverge si $|z| > \frac{1}{3}$. El radio de convergencia es $\frac{1}{3}$. Esta serie de potencias diverge en todo punto frontera debido a que, si $|z| = \frac{1}{3}$, el término general tiene valor absoluto n^2 .

EJEMPLO 3. Para cada una de las series $\sum z^n/n$ y $\sum z^n/n^2$, el criterio del cociente nos dice que el radio de convergencia es 1. La primera diverge en el punto frontera $z = 1$ pero converge en todos los demás puntos frontera (ver Sección 10.19). La segunda serie converge en todo punto frontera puesto que es dominada por $\sum 1/n^2$.

Terminamos esta Sección demostrando que toda serie de potencias posee círculo de convergencia. La demostración se apoya en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.6. Si la serie de potencias $\sum a_n z^n$ converge en un punto $z \neq 0$, por ejemplo para $z = z_1$, se tiene:

- La serie converge absolutamente para todo z siendo $|z| < |z_1|$.
- La serie converge uniformemente en todo disco circular de centro en 0 y radio $R < |z_1|$.

Demostración. Puesto que $\sum a_n z_1^n$ converge, su término general tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$. En particular, $|a_n z_1^n| < 1$ a partir de un cierto $n \geq N$. Sea S un círculo de radio R , siendo $0 < R < |z_1|$. Si $z \in S$ y $n \geq N$, tenemos $|z| \leq R$ y

$$|a_n z^n| = |a_n z_1^n| \left| \frac{z}{z_1} \right|^n < \left| \frac{z}{z_1} \right|^n \leq \left| \frac{R}{z_1} \right|^n = t^n, \quad \text{donde } t = \left| \frac{R}{z_1} \right|.$$

Puesto que $0 < t < 1$, la serie $\sum a_n z^n$ es dominada por la serie geométrica convergente $\sum t^n$. En virtud del criterio M de Weierstrass, la serie $\sum a_n z^n$ converge uniformemente en S . Esto prueba b). El razonamiento prueba también que la serie $\sum a_n z^n$ converge absolutamente para cada z de S . Pero ya que cada z tal que $|z| < |z_1|$ está en un cierto círculo S de radio $R < |z_1|$, esto prueba también la parte a).

TEOREMA 11.7. EXISTENCIA DE UN CÍRCULO DE CONVERGENCIA. *Si la serie de potencias $\sum a_n z^n$ converge por lo menos para un $z \neq 0$, por ejemplo para $z = z_1$, y diverge por lo menos para un z , por ejemplo para $z = z_2$, existe un número real positivo r tal que la serie converge absolutamente si $|z| < r$ y diverge si $|z| > r$.*

Demostración. Designemos con A el conjunto de todos los números positivos $|z|$ para los que la serie de potencias $\sum a_n z^n$ converge. El conjunto A no es vacío ya que, por hipótesis, contiene $|z_1|$. Asimismo, ningún número de A puede ser mayor que $|z_2|$ (debido al teorema 11.6). Luego, $|z_2|$ es una cota superior de A . Puesto que A es un conjunto no vacío de números positivos acotado superiormente, tiene extremo superior que designamos con r . Es evidente que $r > 0$ ya que $r > |z_1|$. En virtud del teorema 11.6 ningún número de A puede superar a r . Por consiguiente, la serie diverge si $|z| > r$. Pero es fácil demostrar que la serie converge absolutamente si $|z| < r$. Si $|z| < r$, existe un número positivo x en A tal que $|z| < x < r$. Según el teorema 11.6, la serie $\sum a_n z^n$ converge absolutamente. Esto completa la demostración.

Como es natural, existe un teorema análogo para series de potencias de $z - a$ que puede deducirse del caso que acabamos de tratar, introduciendo el cambio de variable $Z = z - a$. El círculo de convergencia tiene su centro en a , como se ve en la figura 11.4.

11.7 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 16, determinar el radio de convergencia r de las series de potencias que se dan. En los Ejercicios del 1 al 10, averiguar la convergencia en los puntos frontera si r es finito.

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}.$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)2^n}.$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+3)^n}{(n+1)2^n}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} z^{2n}}{2n}.$$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} [1 - (-2)^n] z^n.$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! z^n}{n^n}.$
7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z+1)^n}{n^2 + 1}.$
8. $\sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} z^n, \quad 0 < a < 1.$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^n.$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{\sqrt{n}} z^n}{n}.$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^3 z^n.$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} z^n.$
13. $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{sen} an) z^n, \quad a > 0.$
14. $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{senh} an) z^n, \quad a > 0.$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{a^n + b^n}, \quad a > 0, b > 0.$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} \right) z^n, \quad a > 0, b > 0.$

17. Si $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ para $n = 1, 2, \dots$, y x real, demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Este ejemplo demuestra que las operaciones de integración y de paso al límite no siempre pueden intercambiarse.

18. Sea $f_n(x) = (\operatorname{sen} nx)/n$, y para cada x real fijo sea $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) \neq f'(0).$$

Este ejemplo prueba que las operaciones de derivación y de paso al límite no siempre pueden intercambiarse.

19. Demostrar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{sen} nx)/n^2$ converge para todo real x , y designemos su suma con $f(x)$. Demostrar que f es continua en $[0, \pi]$, y utilizar el teorema 11.4 para demostrar que

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3}.$$

20. Se sabe que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 2\pi.$$

Utilizar esta fórmula y el teorema 11.4 para deducir las siguientes fórmulas

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6};$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}.$$

11.8 Propiedades de las funciones representadas por series reales de potencias

En esta Sección nos limitamos a series *reales de potencias*, esto es a series de la forma $\sum a_n(z - a)^n$ en las que z , a y los coeficientes a_n son todos números reales. Escribiremos x en lugar de z . El círculo de convergencia limita en el eje real un intervalo $(a - r, a + r)$ simétrico respecto al punto a ; a tal intervalo lo llamamos *intervalo de convergencia* de la serie real de potencias $\sum a_n(x - a)^n$. El número r se llama radio de convergencia. (Véase figura 11.5).

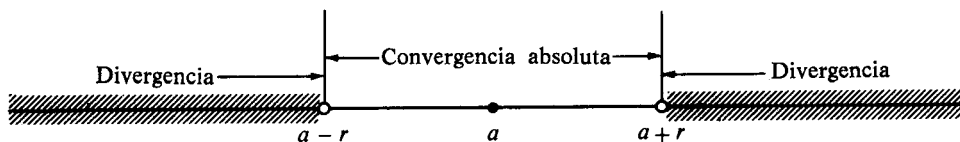


FIGURA 11.5 Intervalo de convergencia de una serie real de potencias.

Cada serie real de potencias define una función suma cuyo valor en cada x del intervalo de convergencia viene dado por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n.$$

Se dice que la serie *representa la función* f en el intervalo de convergencia, y se la denomina el *desarrollo en serie* de f según las potencias de a .

Existen dos problemas básicos acerca de los desarrollos en serie de potencias que aquí nos interesan:

- 1) Dada la serie, hallar propiedades de la función suma f .
- 2) Dada una función f , ver si puede ser o no representada por una serie de potencias. Resulta que sólo algunas funciones especiales poseen desarrollo en serie de potencias. Sin embargo la clase de tales funciones contiene la mayor parte de los ejemplos que se presentan en la práctica, y por tanto su estudio es de gran importancia. Volvamos ahora a la discusión de la cuestión 1).

El teorema 11.6 nos dice que la serie de potencias converge absolutamente para cada x del intervalo abierto $(a - r, a + r)$, y que converge uniformemente

en todo subintervalo cerrado $[a - R, a + R]$, donde $0 < R < r$. Puesto que cada término de la serie de potencias es una función continua en todo el eje real, resulta del teorema 11.2 que la función suma f es continua en todo subintervalo cerrado $[a - R, a + R]$, y por tanto en el intervalo abierto $(a - r, a + r)$. Asimismo, el teorema 11.4 nos dice que podemos integrar la serie de potencias término a término en todo subintervalo cerrado $[a - R, a + R]$. Estas propiedades de las funciones representadas por series de potencias quedan concretadas en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.8. *Si una función f está representada por la serie de potencias*

$$(11.1) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$$

en un intervalo abierto $(a - r, a + r)$, es continua en ese intervalo, y su integral en cualquier subintervalo cerrado puede calcularse integrando la serie término a término. En particular, para todo x de $(a - r, a + r)$, tenemos

$$\int_a^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^x (t - a)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - a)^{n+1}$$

El teorema 11.8 también demuestra que el radio de convergencia de la serie integrada es por lo menos igual al de la serie original. Demostraremos ahora que ambas series tienen exactamente el mismo radio de convergencia. Demostremos primero que una serie de potencias puede derivarse término a término en el interior de su intervalo de convergencia.

TEOREMA 11.9. *Sea f la función representada por la serie (11.1) en el intervalo de convergencia $(a - r, a + r)$. Entonces tenemos:*

- La serie derivada $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - a)^{n-1}$ tiene también radio de convergencia r .*
- La derivada $f'(x)$ existe para cada x del intervalo de convergencia y viene expresada por*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - a)^{n-1}.$$

Demostración. Para simplificar, supongamos en la demostración $a = 0$. Demostremos primero que la serie derivada converge absolutamente en el intervalo

$(-r, r)$. Elijamos cualquier x positivo tal que $0 < x < r$, y sea h un número positivo tal que $0 < x < x + h < r$. Entonces las series de $f(x)$ y de $f(x + h)$ son absolutamente convergentes. Luego, podemos escribir

$$(11.2) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

La serie del segundo miembro es absolutamente convergente ya que es una combinación lineal de series convergentes. A continuación apliquemos el teorema del valor medio para escribir

$$(x+h)^n - x^n = hnc_n^{n-1},$$

donde $x < c_n < x + h$. Luego, la serie (11.2) es idéntica a la serie

$$(11.3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} na_n c_n^{n-1}$$

que debe ser absolutamente convergente, puesto que la de la igualdad 11.2 lo es. La serie (11.3) no es ya una serie de potencias, pero domina la serie de potencias $\sum na_n x^{n-1}$, con lo que esta última serie debe ser absolutamente convergente para ese valor de x . Esto demuestra que el radio de convergencia de la serie derivada $\sum na_n x^{n-1}$ es por lo menos igual a r . Por otra parte, el radio de convergencia de la serie derivada no puede exceder a r porque esta serie derivada domina la original $\sum a_n x^n$. Esto prueba la parte a).

Para demostrar la parte b), sea g la función suma de la serie derivada,

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$$

Aplicando el teorema 11.8 a g , podemos integrar término a término en el intervalo de convergencia obteniendo

$$\int_0^x g(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = f(x) - a_0.$$

Puesto que g es continua, el primer teorema fundamental del Cálculo nos dice que $f'(x)$ existe y es igual a $g(x)$ para cada x del intervalo de convergencia. Esto demuestra b).

Nota: Puesto que toda serie de potencias $\sum a_n(x-a)^n$ puede obtenerse derivando su serie integrada, $\sum a_n(x-a)^{n+1}/(n+1)$, el teorema 11.9 nos dice que las dos series tienen el mismo radio de convergencia.

Los teoremas 11.8 y 11.9 justifican las manipulaciones formales de la Sección 10.8 en donde obtuvimos varios desarrollos en serie de potencias utilizando la derivación y la integración término a término de la serie geométrica. En particular, estos teoremas establecen la validez de los desarrollos

$$\log(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} \quad \text{y} \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1},$$

siempre que x esté en el intervalo abierto $-1 < x < 1$.

Como una consecuencia más del teorema 11.9, obtenemos que la función suma de una serie de potencias tiene derivadas de *todo* orden y que pueden ser calculadas por derivación reiterada término a término de la serie de potencias. Si $f(x) = \sum a_n(x-a)^n$ y derivamos esta fórmula k veces y ponemos luego $x = a$ en el resultado, encontramos que $f^{(k)}(a) = k!a_k$, con lo cual el coeficiente k -ésimo a_k viene dado por la fórmula

$$a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

Esta fórmula también es válida para $k = 0$ si interpretamos $f^{(0)}(a)$ como $f(a)$. Así pues, el desarrollo de f en serie de potencias tiene la forma

$$(11.4) \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Esta propiedad puede formularse como un *teorema de unicidad* para los desarrollos en serie de potencias.

TEOREMA 11.10. Si dos series de potencias $\sum a_n(x-a)^n$ y $\sum b_n(x-a)^n$ tienen la misma función suma f en un cierto entorno del punto a , entonces las dos series son iguales término a término; en realidad, tenemos $a_n = b_n = f^{(n)}(a)/n!$ para cada $n \geq 0$.

La igualdad (11.4) demuestra también que las sumas parciales de una serie de potencias son sencillamente los polinomios de Taylor de la función suma en el punto a . En otras palabras, si una función f es representable por una serie de potencias en un intervalo $(a-r, a+r)$, entonces la sucesión de polinomios de Taylor $\{T_n f(x; a)\}$ engendrada en a por f converge puntualmente en ese intervalo hacia la función suma f . Además, la convergencia es uniforme en todo subintervalo cerrado del intervalo de convergencia.

11.9 Serie de Taylor generada por una función

Volvamos ahora al segundo problema que surgió al comenzar la Sección precedente. Esto es, dada una función f , averiguar si es o no desarrollable en serie de potencias en un cierto intervalo abierto en torno al punto a .

Sabemos por lo que se acaba de demostrar que tal función debe tener necesariamente derivadas de todo orden en un cierto intervalo abierto en torno al punto a y que los coeficientes de su desarrollo en serie de potencias son los dados por la igualdad (11.4). Supongamos, entonces, que partimos de una función f que tenga derivadas de cualquier orden en un intervalo abierto en torno al punto a . Diremos que una tal función es *infinitamente* derivable en ese intervalo. Podemos entonces *formar* la serie de potencias

$$(11.5) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Esta se llama *serie de Taylor generada por f en a* . Formulemos ahora dos preguntas: ¿Converge esa serie para cualquier otro x distinto del $x = a$? Si es así, ¿su suma es igual a $f(x)$? Aunque sorprenda, la contestación a esas preguntas es, en general, «no». La serie puede ser o no convergente para $x \neq a$ y, si lo es, su suma puede o no coincidir con $f(x)$. En el Ejercicio 24 de la Sección 11.13 se da un ejemplo de una serie que converge hacia una suma distinta de $f(x)$.

Una condición necesaria y suficiente para poder contestar afirmativamente las dos preguntas, puede conseguirse usando la fórmula de Taylor con resto, que da un desarrollo *finito* de la forma

$$(11.6) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + E_n(x).$$

La suma finita es el polinomio de Taylor de grado n generado por f en a , y $E_n(x)$ es el error cometido al aproximar f con su polinomio de Taylor. Si hacemos $n \rightarrow \infty$ en (11.6), vemos que la serie de potencias (11.5) convergerá hacia $f(x)$ si y sólo si el término de error tiende a 0. En la Sección que sigue hacemos la discusión de una condición suficiente para que el término de error tienda a 0.

11.10 Condición suficiente para la convergencia de una serie de Taylor

En el teorema 7.6 se demostró que el término de error en la fórmula de Taylor puede expresarse como una integral

$$(11.7) \quad E_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

en cualquier intervalo en torno al punto a en el que $f^{(n+1)}$ sea continua. Por consiguiente, si f es indefinidamente derivable, tenemos siempre esa representación del error, con lo que la serie de Taylor converge hacia $f(x)$ si y sólo si la integral tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

La integral se puede poner en una forma algo más útil por medio de un cambio de variable. Escribamos

$$t = x + (a - x)u, \quad dt = -(x - a) du,$$

y observemos que u varía de 1 a 0 cuando t varía de a a x . Por tanto, la integral (11.7) se convierte en

$$(11.8) \quad E_n(x) = \frac{(x - a)^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}[x + (a - x)u] du.$$

Esta forma del error nos permite dar la siguiente condición suficiente para la convergencia de una serie de Taylor.

TEOREMA 11.11. *Si f es infinitamente derivable en un intervalo abierto $I = (a - r, a + r)$, y si existe una constante positiva A tal que*

$$(11.9) \quad |f^{(n)}(x)| \leq A^n \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots,$$

y todo x de I , entonces la serie de Taylor generada por f en a converge hacia $f(x)$ para cada x de I .

Demostración. Utilizando la desigualdad (11.9) de la fórmula integral (11.8), obtenemos la estimación

$$0 \leq |E_n(x)| \leq \frac{|x - a|^{n+1}}{n!} A^{n+1} \int_0^1 u^n du = \frac{|x - a|^{n+1} A^{n+1}}{(n + 1)!} = \frac{B^{n+1}}{(n + 1)!},$$

en donde $B = A|x - a|$. Pero para todo B , $B^n/n!$ tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, así que $E_n(x) \rightarrow 0$ para cada x de I .

11.11 Desarrollos en serie de potencias de las funciones exponencial y trigonométricas

Las funciones seno y coseno y todas sus derivadas están acotadas por el número 1 en todo el eje real. Por consiguiente, la desigualdad (11.9) es válida con

$A = 1$ si $f(x) = \operatorname{sen} x$ o si $f(x) = \operatorname{cos} x$, y tenemos los desarrollos en serie

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots,$$

$$\operatorname{cos} x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots,$$

válidos para todo x real. Para la función exponencial, $f(x) = e^x$, tenemos $f^{(n)}(x) = e^x$ para todo x , así que en cualquier intervalo finito $(-r, r)$ tenemos $e^x \leq e^r$. Por consiguiente, (11.9) se satisface para $A = e^r$. Puesto que r es cualquiera, esto demuestra que el siguiente desarrollo en serie de potencias es válido para todo x real:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$$

Los anteriores desarrollos en series de potencias del seno y del coseno se pueden tomar como punto de partida de un estudio completamente analítico de las funciones trigonométricas. Tomando estas series como *definiciones* del seno y del coseno, es posible deducir sólo de ellas todas las propiedades analíticas y algebraicas de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, de las series se deducen inmediatamente las fórmulas:

$$\operatorname{sen} 0 = 0, \quad \operatorname{cos} 0 = 1, \quad \operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x, \quad \operatorname{cos}(-x) = \operatorname{cos} x,$$

$$D \operatorname{sen} x = \operatorname{cos} x, \quad D \operatorname{cos} x = -\operatorname{sen} x.$$

Las fórmulas de adición se pueden obtener por medio del siguiente artificio: sean u y v nuevas funciones definidas por las ecuaciones:

$$u(x) = \operatorname{sen}(x + a) - \operatorname{sen} x \operatorname{cos} a - \operatorname{cos} x \operatorname{sen} a,$$

$$v(x) = \operatorname{cos}(x + a) - \operatorname{cos} x \operatorname{cos} a + \operatorname{sen} x \operatorname{sen} a,$$

donde a es un número real fijo, y sea $f(x) = [u(x)]^2 + [v(x)]^2$. Entonces es fácil comprobar que $u'(x) = v(x)$ y $v'(x) = -u(x)$ y por tanto $f'(x) = 0$ para todo x . De aquí resulta que $f(x)$ es una constante, y puesto que $f(0) = 0$, ha de ser $f(x) = 0$ para todo x . Esto implica $u(x) = v(x) = 0$ para todo x , o de otra forma:

$$\operatorname{sen}(x + a) = \operatorname{sen} x \operatorname{cos} a + \operatorname{cos} x \operatorname{sen} a,$$

$$\operatorname{cos}(x + a) = \operatorname{cos} x \operatorname{cos} a - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} a.$$

El número π , se puede introducir como el menor número positivo tal que $\sin x = 0$ (se puede probar que existe una tal x) y después se puede probar que el seno y el coseno son periódicas con período 2π , que $\sin(\frac{1}{2}\pi) = 1$, y que $\cos(\frac{1}{2}\pi) = 0$. Los detalles, que no se expondrán aquí, se pueden encontrar en el libro *Theory and Application of Infinite Series*, por K. Knopp (Nueva York: Hafner, 1951).

* 11.12 Teorema de Bernstein

El teorema 11.11 demuestra que la serie de Taylor de una función f converge si la derivada n -sima $f^{(n)}$ no crece más rápidamente de la potencia n -sima de un cierto número positivo. Otra condición suficiente para la convergencia fue formulada por el matemático ruso Sergei N. Bernstein (1880-).

TEOREMA 12.12. TEOREMA DE BERNSTEIN. *Si f y todas sus derivadas son no negativas en un intervalo cerrado $[0, r]$, esto es, si*

$$f(x) \geq 0 \quad \text{y} \quad f^{(n)}(x) \geq 0$$

para cada x en $[0, r]$ y cada $n = 1, 2, 3, \dots$, entonces, si $0 \leq x < r$, la serie de Taylor

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

converge hacia $f(x)$.

Demostración. El resultado es trivial para $x = 0$, así que supongamos que $0 < x < r$. Utilicemos la fórmula de Taylor con resto para escribir

$$(11.10) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + E_n(x).$$

Demostraremos que el término de error satisface las desigualdades

$$(11.11) \quad 0 \leq E_n(x) \leq \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} f(r).$$

Esto, a su vez, prueba que $E_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ puesto que el cociente $(x/r)^{n+1} \rightarrow 0$ cuando $0 < x < r$.

Para demostrar (11.11), utilizamos la forma integral del error que se da en (11.8) con $a = 0$:

$$E_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x - xu) du.$$

Esta fórmula es válida para cada x del intervalo cerrado $[0, r]$. Si $x \neq 0$, ponemos

$$F_n(x) = \frac{E_n(x)}{x^{n+1}} = \frac{1}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x - xu) du.$$

La función $f^{(n+1)}$ es monótona creciente en el intervalo $[0, r]$ ya que su derivada es no negativa. Por consiguiente, tenemos

$$f^{(n+1)}(x - xu) = f^{(n+1)}[x(1 - u)] \leq f^{(n+1)}[r(1 - u)]$$

si $0 \leq u \leq 1$, lo cual implica que $F_n(x) \leq F_n(r)$ si $0 < x \leq r$. Dicho de otro modo, tenemos $E_n(x)/x^{n+1} \leq E_n(r)/r^{n+1}$ o

$$(11.12) \quad E_n(x) \leq \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} E_n(r).$$

Poniendo $x = r$ en la igualdad (11.10), vemos que $E_n(r) \leq f(r)$ porque cada término de la suma es no negativo. Aplicando esto en (11.12), obtenemos (11.11) lo cual completa la demostración.

11.13 Ejercicios

Para cada una de las series de potencias de los ejercicios 1 al 10 determinar el conjunto de todos los valores reales x para los que converge y calcular su suma. Los desarrollos en serie de potencias ya vistos pueden utilizarse cuando convenga.

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}}.$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} nx^n.$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n nx^n.$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n \frac{n+2}{n+1} x^n.$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n}.$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n}}{n!}.$$

$$9. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+3)!}.$$

$$10. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+2)!}.$$

Cada una de las funciones de los ejercicios del 11 al 21 tiene una representación en serie de potencias de x . Supuesta la existencia del desarrollo, comprobar que los coeficientes tienen la forma dada, y demostrar que la serie converge para los valores de x indicados. Cuando convenga pueden utilizarse los desarrollos ya vistos.

$$11. a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log a)^n}{n!} x^n, \quad a > 0 \quad (\text{todo } x). \quad [\text{Indicación: } a^x = e^{x \log a}.]$$

$$12. \sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (\text{todo } x).$$

$$13. \sin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n} \quad (\text{todo } x). \quad [\text{Indicación: } \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.]$$

$$14. \frac{1}{2-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \quad (|x| < 2).$$

$$15. e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \quad (\text{todo } x).$$

$$16. \sin^3 x = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n-1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (\text{todo } x).$$

$$17. \log \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| < 1).$$

$$18. \frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} [1 - (-2)^n] x^n \quad (|x| < \frac{1}{2}).$$

$$[\text{Indicación: } 3x/(1+x-2x^2) = 1/(1-x) - 1/(1+2x).]$$

$$19. \frac{12-5x}{6-5x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{6^n}\right) x^n \quad (|x| < 1).$$

$$20. \frac{1}{x^2+x+1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \sin \frac{2\pi(n+1)}{3} x^n \quad (|x| < 1).$$

$$[\text{Indicación: } x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1).]$$

$$21. \frac{x}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(n + \frac{1 - (-1)^n}{2} \right) x^n \quad (|x| < 1).$$

22. Determinar el coeficiente a_n del desarrollo en serie de potencias $\sin(2x + \frac{1}{2}\pi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

23. Sea $f(x) = (2 + x^2)^{5/2}$. Determinar los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_4$ de la serie de Taylor generada por f en 0.

24. Sea $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$, y $f(0) = 0$.

a) Demostrar que f tiene derivadas de todo orden en todo el eje real.

b) Demostrar que $f^{(n)} = 0$ para todo $n \geq 1$. Este ejemplo prueba que la serie de Taylor generada por f en torno al punto 0 converge en todo el eje real, pero que representa f solamente en el origen.

11.14 Series de potencias y ecuaciones diferenciales

A veces las series de potencias nos permiten obtener soluciones de ecuaciones diferenciales cuando fallan los otros métodos. En el Volumen II se da una discusión sistemática del empleo de las series de potencias en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Aquí ilustramos con un ejemplo alguna de las ideas y técnicas relativas a este asunto.

Considérese la ecuación diferencial de segundo orden:

$$(11.13) \quad (1 - x^2)y'' = -2y.$$

Supongamos que existe una solución, sea $y = f(x)$, que se puede expresar por medio de una serie de potencias en un entorno del origen, es decir:

$$(11.14) \quad y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

En primer lugar se han de determinar los coeficientes $a_0, a_1, a_2, \dots$.

Una manera de proceder es la siguiente: Derivando (11.14) dos veces, se obtiene:

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}.$$

Multiplicando por $1 - x^2$, se encuentra:

$$\begin{aligned} (11.15) \quad (1 - x^2)y'' &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n] x^n. \end{aligned}$$

Sustituyendo cada una de las series (11.14) y (11.15) en la ecuación diferencial se obtiene una ecuación que contiene dos series de potencias, válida en un entorno del origen. En virtud del teorema de la unicidad, estas series de potencias han de ser iguales término a término, y se pueden igualar los coeficientes de x^n obteniéndose las relaciones:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n = -2a_n$$

o lo que es lo mismo:

$$a_{n+2} = \frac{n^2 - n - 2}{(n+2)(n+1)} a_n = \frac{n-2}{n+2} a_n.$$

Estas relaciones permiten determinar $a_2, a_4, a_6, \dots$ sucesivamente, a partir de a_0 . Análogamente, se pueden calcular $a_3, a_5, a_7, \dots$ a partir de a_1 . Para los coeficientes de índice par se tiene:

$$a_2 = -a_0, \quad a_4 = 0 \cdot a_2 = 0, \quad a_6 = a_8 = a_{10} = \dots = 0.$$

Los coeficientes impares son:

$$a_3 = \frac{1-2}{1+2} a_1 = \frac{-1}{3} a_1, \quad a_5 = \frac{3-2}{3+2} a_3 = \frac{1}{5} \cdot \frac{(-1)}{3} a_1,$$

$$a_7 = \frac{5-2}{5+2} a_5 = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{(-1)}{3} a_1 = \frac{-1}{7 \cdot 5} a_1$$

y en general:

$$a_{2n+1} = \frac{2n-3}{2n+1} a_{2n-1} = \frac{2n-3}{2n+1} \cdot \frac{2n-5}{2n-1} \cdot \frac{2n-7}{2n-3} \cdot \dots \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{(-1)}{3} a_1.$$

Simplificando los factores comunes se tiene:

$$a_{2n+1} = \frac{-1}{(2n+1)(2n-1)} a_1.$$

Por tanto la serie correspondiente a y se puede escribir como sigue:

$$y = a_0(1 - x^2) - a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-1)} x^{2n+1}.$$

La convergencia de esta serie para $|x| < 1$ se puede comprobar aplicando el criterio del cociente. Por la forma como se ha obtenido se ve que la serie satisface efectivamente la ecuación diferencial en (11.13), siendo a_0 y a_1 constantes arbitrarias. El lector puede observar que en este ejemplo particular el polinomio que multiplica a_0 es él mismo una solución de (11.13) y la serie que multiplica a_1 es otra solución.

El método que se acaba de describir, se denomina *método de los coeficientes indeterminados*. Otro camino para obtener estos coeficientes se basa en el uso de la fórmula:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad \text{si } y = f(x).$$

Algunas veces las derivadas de y en el origen se pueden calcular directamente a partir de la ecuación diferencial. Por ejemplo, poniendo $x = 0$ en (11.13) se obtiene inmediatamente:

$$f''(0) = -2f(0) = -2a_0,$$

y por tanto:

$$a_2 = \frac{f''(0)}{2!} = -a_0.$$

Para hallar las derivadas de orden superior se deriva la ecuación diferencial obteniendo

$$(11.16) \quad (1 - x^2)y''' - 2xy'' = -2y'.$$

Poniendo $x = 0$, se ve que $f'''(0) = -2f'(0) = -2a_1$ y por tanto $a_3 = f'''(0)/3! = -a_1/3$. Derivando (11.16) se llega a la ecuación:

$$(1 - x^2)y^{(4)} - 4xy''' = 0.$$

Haciendo $x = 0$, resulta $f^{(4)}(0) = 0$, y por tanto $a_4 = 0$. Repitiendo nuevamente este proceso, se tiene:

$$(1 - x^2)y^{(5)} - 6xy^{(4)} - 4y''' = 0,$$

$$f^{(5)}(0) = 4f'''(0) = -8a_1, \quad a_5 = \frac{f^{(5)}(0)}{5!} = -\frac{a_1}{15}.$$

y es claro que este método se puede repetir tantas veces como se quiera.

11.15 La serie binómica

Nuestros conocimientos en series de potencias podemos también aplicarlos a la determinación de sumas de ciertas series de potencias. Por ejemplo, haremos uso del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden para demostrar que el desarrollo en serie binómica

$$(11.17) \quad (1+x)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

es válido en el intervalo $|x| < 1$. El exponente α es un número real cualquiera y $\binom{\alpha}{n}$ representa el coeficiente binómico definido por

$$(11.18) \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}.$$

Quando α es entero no negativo, todos los coeficientes $\binom{\alpha}{n}$ son cero salvo un número finito de ellos, y la serie se reduce a un polinomio de grado α , obteniendo el teorema binomial ordinario. Para demostrar (11.17) para un α cualquiera, aplicamos primero el criterio del cociente encontrando que la serie converge absolutamente en el intervalo abierto $-1 < x < 1$. Seguidamente definimos una función f mediante la ecuación

$$(11.19) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad \text{si } |x| < 1.$$

Entonces demostramos que f es una solución de la ecuación diferencial lineal

$$(11.20) \quad y' - \frac{\alpha}{x+1} y = 0$$

y satisface la condición inicial $f(0) = 1$. El teorema 8.3 nos dice que en cualquier intervalo que no contenga el punto $x = -1$ existe únicamente una solución de esa ecuación diferencial con $y = 1$ cuando $x = 0$. Puesto que $y = (1+x)^{\alpha}$ es una tal solución, resulta que $f(x) = (1+x)^{\alpha}$ si $-1 < x < 1$.

Por consiguiente, para demostrar (11.17) tan sólo necesitamos probar que f satisface la ecuación diferencial (11.20). A tal fin, necesitamos la propiedad siguiente a los coeficientes binomiales:

$$(n+1) \binom{\alpha}{n+1} = (\alpha-n) \binom{\alpha}{n}$$

Esta propiedad, que es una consecuencia inmediata de la definición (11.18), es válida para todo real α y todo entero $n \geq 0$. También puede expresarse

$$(11.21) \quad (n+1) \binom{\alpha}{n+1} + n \binom{\alpha}{n} = \alpha \binom{\alpha}{n}.$$

La derivación de (11.19) nos da

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \binom{\alpha}{n+1} x^n,$$

de la que obtenemos que

$$(1+x)f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (n+1) \binom{\alpha}{n+1} + n \binom{\alpha}{n} \right\} x^n = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = \alpha f(x),$$

debido a (11.21). Esto demuestra que f satisface la ecuación diferencial (11.20) y esto a su vez demuestra (11.17).

11.16 Ejercicios

1. La ecuación diferencial $(1-x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$ tiene una serie de potencias solución $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con $f(0) = 1$ y $f'(0) = 0$. Con el método de los coeficientes indeterminados obtenemos una fórmula recurrente que relaciona a_{n+2} con a_n . Determinar explícitamente a_n para cada n y hallar la suma de la serie.
2. Hacer lo mismo que en el ejercicio 1 para la ecuación diferencial $(1-x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0$ y las condiciones iniciales $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$.

En cada uno de los ejercicios del 3 al 9, se emplea una serie de potencias para definir la función f . Determinar el intervalo de convergencia en cada caso y demostrar que f satisface la ecuación diferencial que se indica, donde $y = f(x)$. En los ejercicios del 6 al 9, resolver la ecuación diferencial y obtener después la suma de la serie.

$$3. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}; \quad \frac{d^4 y}{dx^4} = y.$$

$$4. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}; \quad xy'' + y' - y = 0.$$

$$5. f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}{(3n)!} x^{3n}; \quad y'' = x^a y + b. \quad (\text{Hallar } a \text{ y } b.)$$

$$6. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}; \quad y' = 2xy.$$

$$8. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} x^{2n}}{(2n)!}; \quad y'' + 4y = 0.$$

$$7. f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; \quad y' = x + y.$$

$$9. f(x) = x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^{2n+1}}{(2n+1)!}; \quad y'' = 9(y - x).$$

10. Las funciones J_0 y J_1 definidas por las series

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(n!)^2 2^{2n}}, \quad J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!(n+1)! 2^{2n+1}}$$

se llaman *funciones de Bessel de primera especie* de órdenes cero y uno, respectivamente. Se presentan en gran número de problemas de Matemática pura y aplicada. Demostrar a) que ambas series convergen para todo x real; b) $J_0'(x) = -J_1(x)$; (c) $j_0(x) = j_1'(x)$, donde $j_0(x) = x J_0(x)$ y $j_1(x) = x J_1(x)$.

11. La ecuación diferencial

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2) y = 0$$

se llama *ecuación de Bessel*. Demostrar que J_0 y J_1 (como están definidas en el ejercicio 10) son soluciones cuando $n = 0$ y 1 , respectivamente.

En cada uno de los ejercicios 12, 13 y 14, suponer que la ecuación diferencial dada tiene una serie de potencias solución y hallar los cuatro primeros términos no nulos.

12. $y' = x^2 + y^2$, con $y = 1$ cuando $x = 0$.

13. $y' = 1 + xy^2$, con $y = 0$ cuando $x = 0$.

14. $y' = x + y^2$, con $y = 0$ cuando $x = 0$.

En los ejercicios 15, 16 y 17, suponer que la ecuación diferencial dada tiene una serie de potencias solución de la forma $y = \sum a_n x^n$, y determinar el coeficiente n -ésimo a_n .

15. $y' = \alpha y$.

16. $y'' = xy$.

17. $y'' + xy' + y = 0$.

18. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde $a_0 = 1$ y los restantes coeficientes se determinan por la identidad

$$e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \{2a_n + (n+1)a_{n+1}\} x^n.$$

Calcular a_1 , a_2 , a_3 , y hallar la suma de la serie correspondiente a $f(x)$.

19. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, en donde los coeficientes a_n están determinados por la relación

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+2) x^n.$$

Calcular a_5 , a_6 , y $f(\pi)$.

20. a) Demostrar que los seis primeros términos de la serie binómica de $(1-x)^{-1/2}$ son:

$$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 + \frac{63}{256}x^5.$$

b) Si a_n es el n -simo término de esta serie cuando $x = 1/50$, y r_n el resto n -simo, es decir, para $n \geq 0$ es

$$r_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$

Demostrar que $0 < r_n < a_n/49$.

[Indicación: Demostrar que $a_{n+1} < a_n/50$, y mayorar r_n mediante una serie geométrica conveniente.]

c) Comprobar la identidad

$$\sqrt{2} = \frac{7}{5} \left(1 - \frac{1}{50} \right)^{-1/2}$$

y utilizarla para calcular las diez primeras cifras decimales de $\sqrt{2}$.

[Indicación: Aplicar las partes a) y b), conservar doce cifras decimales durante los cálculos, y redondear los errores.]

21. a) Demostrar que

$$\sqrt{3} = \frac{1732}{1000} \left(1 - \frac{176}{3\,000\,000} \right)^{-1/2}.$$

b) Seguir el procedimiento del ejercicio 20 y calcular las quince primeras cifras decimales correctas de $\sqrt{3}$.

22. Integrar la serie binómica de $(1-x^2)^{-1/2}$ y obtener luego el desarrollo en serie de potencias

$$\arcsen x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| < 1).$$

ÁLGEBRA VECTORIAL

12.1 Introducción histórica

En los capítulos precedentes se han considerado algunos conceptos básicos del Cálculo ilustrándolos con aplicaciones a la resolución de algunos problemas físicos y geométricos sencillos. Otras aplicaciones del Cálculo requieren ya un conocimiento más profundo de la Geometría analítica y por esto se procederá ahora a un estudio más detallado de algunas ideas geométricas fundamentales.

Como ya se dijo anteriormente en este libro, el Cálculo y la Geometría analítica estuvieron íntimamente relacionados en su desarrollo histórico. Cada nuevo descubrimiento en uno de ellos dio lugar a un progreso en el otro. El problema de trazar tangentes a las curvas se resuelve con el descubrimiento de la derivada; el del área conduce a la integral; y las derivadas parciales se introdujeron para estudiar superficies curvas en el espacio. Junto con estos descubrimientos se observa un desarrollo paralelo de la Mecánica y la Física matemática. En 1788, Lagrange publicó su obra maestra, *Mécanique analytique*, que mostró la gran flexibilidad y la tremenda potencia alcanzada al utilizar métodos analíticos en el estudio de la Mecánica. Más tarde, en el siglo XIX, el matemático William Rowan Hamilton (1805-1865) introdujo su *Theory of Quaternions*, nuevo método y nuevo punto de vista que contribuyó mucho a la comprensión tanto del Álgebra como de la Física. Las más notables características del análisis de los cuaterniones y de la Geometría cartesiana se unieron más tarde, en gran parte debido a los esfuerzos de J. W. Gibbs (1839-1903) y O. Heaviside (1850-1925) para dar lugar a la llamada *Álgebra vectorial*. Pronto se vio que los vectores eran los instrumentos ideales para la exposición y simplificación de muchas ideas importantes en Geometría y Física. En este capítulo nos proponemos estudiar los elementos del Álgebra vectorial. En el capítulo 13 se dan aplicaciones a la Geometría analítica. En el capítulo 14 se combina el Álgebra vectorial con los métodos del Cálculo, y se dan aplicaciones a la Geometría y a la Mecánica.

Existen tres modos esencialmente distintos para introducir el Álgebra vectorial: *geométricamente*, *analíticamente* y *axiomáticamente*. En la introducción geométrica, los vectores se representan por segmentos orientados, o flechas. Las operaciones algebraicas con vectores, tales como la adición, sustracción y multiplicación por números reales, se definen y estudian por métodos geométricos.

En la introducción analítica, los vectores y las operaciones se expresan mediante *números*, llamados *componentes*. Las propiedades de las operaciones con vectores se deducen entonces a partir de las propiedades correspondientes de los números. La descripción analítica de los vectores surge espontáneamente de la representación geométrica en cuanto se introduce un sistema coordenado.

En la introducción axiomática, no se intenta describir la naturaleza de un vector o de las operaciones algebraicas con vectores. En lugar de ello, los vectores y las operaciones con ellos se imaginan como *conceptos no definidos* de los que nada se sabe excepto que satisfacen un cierto conjunto de axiomas. Un tal sistema algebraico, con los axiomas apropiados, se llama *espacio lineal* o *espacio vectorial*. En todas las ramas de la Matemática se presentan ejemplos de espacios lineales y estudiaremos algunos en el capítulo 15. El álgebra de los segmentos orientados y el álgebra de los vectores construida con los componentes son dos ejemplos de espacios lineales.

El estudio del Álgebra vectorial desde el punto de vista axiomático es quizá la introducción matemáticamente más satisfactoria pues proporciona una descripción de los vectores que es independiente de los sistemas de coordenadas y de cualquier representación geométrica especial. Este estudio se hace con detalle en el capítulo 15. En este capítulo fundamentamos nuestro estudio en la introducción analítica, y también empleamos segmentos orientados para interpretar muchos de los resultados geométricamente. Cuando ello es posible, damos demostraciones sintéticas, es decir independientes de la representación de los vectores por componentes. De este modo, este capítulo nos sirve para familiarizarnos con ejemplos concretos importantes de espacios vectoriales, y también da origen a una introducción más abstracta en el capítulo 15.

12.2 El espacio vectorial de las n -plas de números reales

La idea de emplear un número para situar un punto en una recta fue conocida por los antiguos griegos. En 1637 Descartes extendió esta idea, utilizando un *par* de números (a_1, a_2) para situar un punto en el plano, y una *terna* de números (a_1, a_2, a_3) para situar un punto en el espacio. En el siglo XIX los matemáticos A. Cayley (1821-1895) y H. G. Grassmann (1809-1877) probaron que no era necesario detenerse en las ternas de números. Se puede también considerar una *cuaterna* de números (a_1, a_2, a_3, a_4) o, más general, una n -pla de números reales

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

para todo entero $n \geq 1$. Una tal n -pla se llama *punto n -dimensional* o *vector n -dimensional*, siendo los números $a_1, a_2, \dots, a_n$ las *coordenadas* o *componentes* del vector. El conjunto de todos los vectores n -dimensionales se llama *espacio vectorial de n -plas*, o simplemente *n -espacio*. Lo designamos con V_n .

Puede preguntarse el lector el motivo por el cual estamos interesados en espacios de dimensión mayor que tres. Una contestación es que muchos problemas que suponen el estudio de sistemas de un número grande de ecuaciones se analizan con mayor facilidad introduciendo vectores en un n -espacio conveniente y reemplazando todas aquellas ecuaciones por una sola ecuación vectorial. Otra ventaja es la de que podemos tratar de una vez, muchas propiedades comunes a los espacios de una, dos, tres o más dimensiones, esto es, propiedades independientes de la dimensionalidad del espacio. Esto está de acuerdo con el espíritu de la moderna matemática que facilita el desarrollo de métodos de amplias síntesis para atacar distintos problemas de manera simultánea.

Desgraciadamente, las representaciones geométricas que son una gran ayuda en la ilustración y justificación de conceptos sobre vectores, cuando $n = 1, 2$, y 3 , no pueden utilizarse cuando $n > 3$; por ello, el estudio del Álgebra vectorial en espacios de más de tres dimensiones debe hacerse por entero con medios analíticos.

En este capítulo designamos ordinariamente los vectores con letras mayúsculas $A, B, C, \dots$, y los componentes con las correspondientes minúsculas $a, b, c, \dots$. Así, escribimos

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Para convertir V_n en una estructura algebraica, introducimos la *igualdad* de vectores y dos operaciones la *adición* de vectores y la *multiplicación por escalares*. La palabra «escalar» se utiliza aquí como sinónimo de «número real».

DEFINICIÓN. Dos vectores A y B de V_n son iguales siempre que coinciden sus componentes. Esto es, si $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, la ecuación vectorial $A = B$ tiene exactamente el mismo significado que las n ecuaciones escalares

$$a_1 = b_1, \quad a_2 = b_2, \quad \dots, \quad a_n = b_n.$$

La suma $A + B$ se define como el vector obtenido sumando los componentes correspondientes:

$$A + B = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

Si c es un escalar, definimos cA o Ac como el vector obtenido multiplicando cada componente de A por c :

$$cA = (ca_1, ca_2, \dots, ca_n).$$

Partiendo de esta definición es fácil comprobar las siguientes propiedades de esas operaciones:

TEOREMA 12.1. *La adición de vectores es conmutativa,*

$$A + B = B + A,$$

y asociativa,

$$A + (B + C) = (A + B) + C.$$

La multiplicación por escalares es asociativa

$$c(dA) = (cd)A$$

y satisface las dos leyes distributivas

$$c(A + B) = cA + cB, \quad \text{y} \quad (c + d)A = cA + dA.$$

Las demostraciones de esas propiedades son consecuencia inmediata de la definición y se dejan como ejercicio para el lector.

El vector con todos los componentes 0 se llama *vector cero* y se representa con O . Tiene la propiedad de que $A + O = A$ para todo vector A ; dicho de otro modo, O es un elemento neutro o idéntico para la adición de vectores. El vector $(-1)A$ que también se representa con $-A$ se llama el *opuesto* de A . También escribimos $A - B$ en lugar de $A + (-B)$ y lo llamamos *diferencia* de A y B . La ecuación $(A + B) - B = A$ demuestra que la sustracción es la operación inversa de la adición. Obsérvese que $0A = O$ y que $1A = A$.

El lector habrá observado la semejanza entre los vectores en el espacio de 2 dimensiones y los números complejos. Ambos se definen como pares ordenados de números reales y ambos se suman de la misma manera. Así pues, en lo que hace referencia a la adición, los números complejos y los vectores bidimensionales algebraicamente son indistinguibles. Sólo se diferencian al introducir la multiplicación.

La multiplicación da al sistema de números complejos el conjunto de propiedades que también poseen los números reales. Puede demostrarse (aunque resulta difícil) que excepto para $n = 1$ y $n = 2$, no es posible introducir la multiplicación en V_n de modo que se satisfagan todas las propiedades. Sin embargo pueden introducirse en V_n ciertos productos que no satisfacen *todas* las propiedades. Por ejemplo, en la sección 12.5 hablaremos del *producto interior* de dos vectores en V_n . El resultado de esta multiplicación es un escalar, no es un vector. En la sección 13.9 se tratará del *producto vectorial*. Esta multiplicación sólo es aplicable

en el espacio V_3 . El resultado siempre es un vector, pero este producto no es conmutativo.

12.3 Interpretación geométrica para $n \leq 3$

Si bien las definiciones anteriores son completamente independientes de la Geometría, los vectores y las operaciones con ellos tienen una interesante interpretación geométrica para espacios de dimensión tres o menor que tres. Haremos representaciones para dos dimensiones y recomendamos al lector que se las haga para espacios de tres y de una dimensiones.

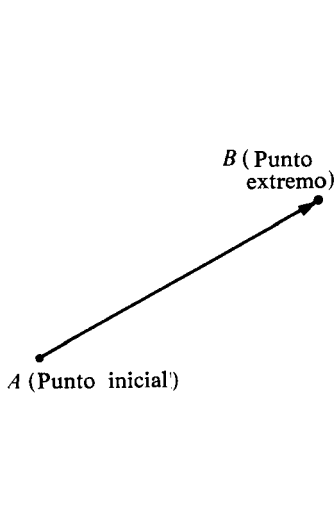


FIGURA 12.1 El vector geométrico $\vec{AB}$ del punto A al B.

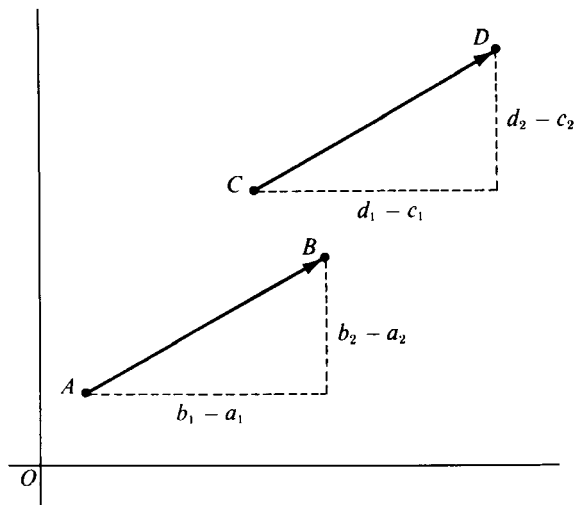


FIGURA 12.2 $\vec{AB}$ y $\vec{CD}$ son equivalentes porque $B - A = D - C$.

Un par de puntos A y B se llama *vector geométrico* si uno de los puntos, por ejemplo A , es el *punto inicial* y el otro, B , es *punto extremo*. Representamos un vector geométrico con una flecha de A a B , como vemos en la figura 12.1, y empleamos la notación $\vec{AB}$.

Los vectores geométricos son especialmente útiles para representar ciertas magnitudes físicas tales como fuerzas, desplazamientos, velocidades, y aceleraciones, que poseen magnitud y dirección. La longitud de la flecha es una medida de la magnitud y la punta de la flecha indica la dirección que se precisa.

Supongamos que introducimos un sistema coordenado con origen O . La figura 12.2 muestra dos vectores $\vec{AB}$ y $\vec{CD}$ tales que $B - A = D - C$. En función de los componentes, esto significa que

$$b_1 - a_1 = d_1 - c_1 \quad \text{y} \quad b_2 - a_2 = d_2 - c_2.$$

Comparando los triángulos iguales de la figura 12.2, vemos que las dos flechas que representan $\vec{AB}$ y $\vec{CD}$ tienen la misma longitud, son paralelos, e indican la misma dirección. Llamamos a tales vectores geométricos *equivalentes*. Esto es, decimos $\vec{AB}$ es equivalente a $\vec{CD}$ siempre que

$$(12.1) \quad B - A = D - C.$$

Obsérvese que los cuatro puntos A, B, C, D son vértices de un paralelogramo. (Ver figura 12.3.) La ecuación (12.1) también se puede escribir en la forma $A + D = B + C$ lo que nos dice que los *vértices opuestos del paralelogramo tienen la misma suma*. En particular, si uno de los vértices, por ejemplo A , es el origen O , como en la figura 12.4, el vector geométrico que une O al vértice opuesto D corresponde al vector suma $D = B + C$. Esto se expresa diciendo que la adición de vectores corresponde geoméricamente a la adición de vectores geométricos por medio de la ley del paralelogramo. La importancia de los vectores en la física proviene del hecho notable de que muchas magnitudes físicas (tales como fuerzas, velocidades y aceleraciones) se combinan por medio de la ley del paralelogramo.

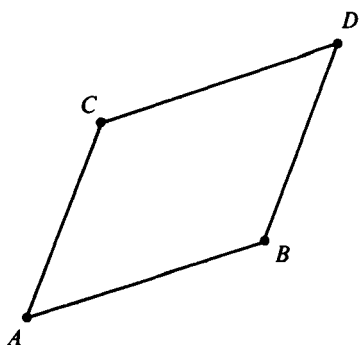


FIGURA 12.3 Los vértices opuestos de un paralelogramo tienen la misma suma: $A + D = B + C$.

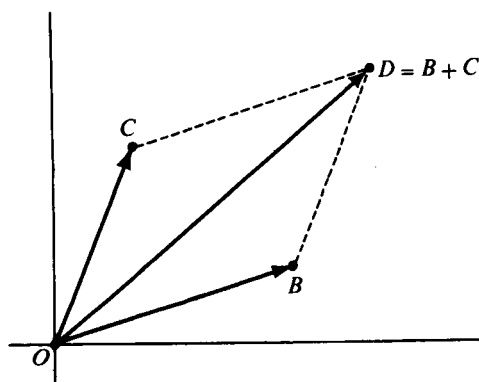


FIGURA 12.4 La adición de vectores interpretada geoméricamente con la ley del paralelogramo.

A fin de simplificar la notación, utilizaremos el mismo símbolo para designar un punto de V_n (cuando $n \leq 3$) y el vector geométrico que une el origen a ese punto. Así pues, escribimos A en lugar de $\vec{OA}$, B en lugar de $\vec{OB}$, etc. También escribimos algunas veces A en lugar de cualquier vector geométrico equivalente a $\vec{OA}$. Por ejemplo, la figura 12.5 representa geoméricamente la sustracción de vectores. Dos vectores geométricos están designados con $B - A$, y son equivalentes. Tienen la misma longitud y la misma dirección.

La figura 12.6 representa geoméricamente la multiplicación por escalares. Si $B = cA$, el vector geométrico B tiene como longitud el producto de $|c|$ por la longitud de A ; tiene la misma dirección que A si c es positivo, y la dirección opuesta si c es negativo.

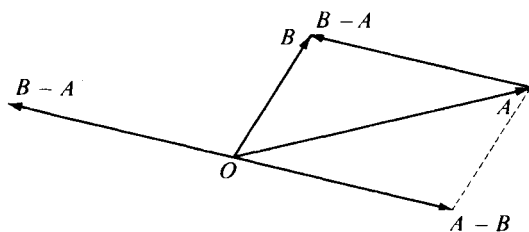


FIGURA 12.5 Significado geométrico de la sustracción de vectores.

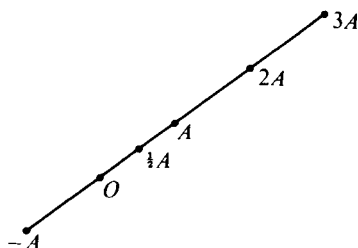


FIGURA 12.6 Multiplicación de vectores por escalares.

La interpretación geométrica de los vectores en V_n para $n \leq 3$ sugiere una manera de definir el paralelismo en un espacio de dimensión n cualquiera.

DEFINICIÓN. Dos vectores A y B de V_n tienen la misma dirección si $B = cA$ para un cierto escalar positivo c , y la dirección opuesta si $B = cA$ para un cierto c negativo. Se llaman paralelos si $B = cA$ para un cierto c no nulo.

Obsérvese que esta definición permite considerar que todo vector tiene la misma dirección que él mismo —propiedad que seguramente necesitaremos. También se observa que esta definición asigna al vector cero las siguientes propiedades: El vector cero es el único que tiene la dirección de su opuesto y por tanto el único vector que tiene la dirección opuesta a sí mismo. El vector cero es el único vector paralelo al vector cero.

12.4 Ejercicios

- Sean $A = (1, 3, 6)$, $B = (4, -3, 3)$, y $C = (2, 1, 5)$ tres vectores de V_3 . Determinar los componentes de cada uno de los vectores: a) $A + B$; b) $A - B$; c) $A + B - C$; d) $7A - 2B - 3C$; e) $2A + B - 3C$.

2. Dibujar los vectores geométricos que unen el origen a los puntos $A = (2, 1)$ y $B = (1, 3)$. En la misma figura, trazar el vector geométrico que une el origen al punto $C = A + tB$ para cada uno de los siguientes valores de t : $t = \frac{1}{3}$; $t = \frac{1}{2}$; $t = \frac{3}{4}$; $t = 1$; $t = 2$; $t = -1$; $t = -2$.
3. Resolver el ejercicio 2 si $C = tA + B$.
4. Sean $A = (2, 1)$, $B = (1, 3)$, y $C = xA + yB$, en donde x e y son escalares.
 - a) Trazar el vector que une el origen a C para cada uno de los siguientes pares de valores de x e y : $x = y = \frac{1}{2}$; $x = \frac{1}{4}$, $y = \frac{3}{4}$; $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{2}{3}$; $x = 2$, $y = -1$; $x = 3$, $y = -2$; $x = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{3}{2}$; $x = -1$, $y = 2$.
 - b) ¿Qué conjunto es el de los puntos C obtenidos cuando x e y toman todos los valores reales tales que $x + y = 1$? (Hacer una conjetura y mostrar el lugar geométrico en la figura. No hacer la demostración.)
 - c) Dar una idea del conjunto de todos los puntos C obtenidos al variar independientemente x e y en los intervalos $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, y hacer una representación de ese conjunto.
 - d) ¿Qué conjunto es el de todos los puntos C obtenidos si x varía en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ e y recorre todos los números reales?
 - e) ¿Qué conjunto resulta si x e y recorren ambos todos los números reales?
5. Sean $A = (2, 1)$ y $B = (1, 3)$. Demostrar que todo vector $C = (c_1, c_2)$ de V_2 puede expresarse en la forma $C = xA + yB$. Expresar x e y en función de c_1 y c_2 .
6. Sean $A = (1, 1, 1)$, $B = (0, 1, 1)$, y $C = (1, 1, 0)$ tres vectores de V_3 y $D = xA + yB + zC$, donde x y z son escalares.
 - a) Determinar los componentes de D .
 - b) Si $D = 0$ demostrar que $x = y = z = 0$.
 - c) Hallar x , y , z tales que $D = (1, 2, 3)$.
7. Sean $A = (1, 1, 1)$, $B = (0, 1, 1)$ y $C = (2, 1, 1)$ tres vectores de V_3 , y $D = xA + yB + zC$, en donde x , y , z son escalares.
 - a) Determinar los componentes de D .
 - b) Hallar x , y , y z , no todos nulos, tales que $D = 0$.
 - c) Demostrar que ninguna elección de x , y , z hace $D = (1, 2, 3)$.
8. Sean $A = (1, 1, 1, 0)$, $B = (0, 1, 1, 1)$, $C = (1, 1, 0, 0)$ tres vectores de V_4 , y $D = xA + yB + zC$ siendo x , y , z escalares.
 - a) Determinar los componentes de D .
 - b) Si $D = 0$, demostrar que $x = y = z = 0$.
 - c) Hallar x , y , z tales que $D = (1, 5, 3, 4)$.
 - d) Demostrar que ninguna elección de x , y , z hace $D = (1, 2, 3, 4)$.
9. En V_n demostrar que dos vectores paralelos a un mismo vector son paralelos entre sí.
10. Dados cuatro vectores no nulos A , B , C , D de V_n tales que $C = A + B$ y A es paralelo a D . Demostrar que C es paralelo a D si y sólo si B es paralelo a D .
11. a) Demostrar, para los vectores de V_n , las propiedades de la adición y de la multiplicación por escalares dadas en el teorema 12.1.
 - b) Mediante vectores geométricos en el plano, representar el significado geométrico de las dos leyes distributivas $(c + d)A = cA + dA$ y $c(A + B) = cA + cB$.
12. Si un cuadrilátero $OABC$ de V_2 es un paralelogramo que tiene A y C como vértices opuestos, demostrar que $A + \frac{1}{2}(C - A) = \frac{1}{2}B$. ¿Qué teorema relativo a los paralelogramos puede deducirse de esta igualdad?

12.5 Producto escalar

Introduzcamos ahora un nuevo tipo de multiplicación llamada producto escalar o interior de dos vectores en V_n .

DEFINICIÓN. Si $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$ son dos vectores de V_n , su producto escalar se representa con $A \cdot B$ y se define con la igualdad

$$A \cdot B = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

Así pues, para calcular $A \cdot B$ multiplicamos los componentes correspondientes de A y B y sumamos luego todos los productos. Esta multiplicación tiene las propiedades algebraicas siguientes.

TEOREMA 12.2. Para todos los vectores A, B, C de V_n y todos los escalares c , se tienen las propiedades siguientes:

- (a) $A \cdot B = B \cdot A$ (ley conmutativa),
- (b) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ (ley distributiva),
- (c) $c(A \cdot B) = (cA) \cdot B = A \cdot (cB)$ (homogeneidad),
- (d) $A \cdot A \geq 0$ si $A \neq O$ (positividad),
- (e) $A \cdot A = 0$ si $A = O$.

Demostración. Las tres primeras propiedades son fáciles consecuencias de la definición y se dejan como ejercicios. Para demostrar las dos últimas, usamos la relación $A \cdot A = \sum a_k^2$. Puesto que cada término es no negativo, la suma es no negativa. Además, la suma es cero si y sólo si cada término de la suma es cero y esto tan sólo puede ocurrir si $A = O$.

El producto escalar tiene una interpretación geométrica interesante que se verá en la sección 12.9. Antes de discutirla, no obstante, mencionamos una desigualdad importante relativa a productos escalares que es fundamental en Álgebra vectorial.

TEOREMA 12.3. DESIGUALDAD DE CAUCHY-SCHWARZ. Si A y B son vectores de V_n , tenemos

$$(12.2) \quad (A \cdot B)^2 \leq (A \cdot A)(B \cdot B).$$

Además, el signo de desigualdad es el válido si y sólo si uno de los vectores es el producto del otro por un escalar.

Demostración. Expresando cada uno de los dos miembros de (12.2) en función de los componentes, obtenemos

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

que es la desigualdad ya demostrada en el teorema I. 41.

Presentaremos otra demostración de (12.2) que no utiliza los componentes. Tal demostración es interesante porque hace ver que la desigualdad de Cauchy-Schwarz es una consecuencia de las cinco propiedades del producto escalar que se citan en el teorema 12.2 y no depende de la definición que se utilizó para deducir esas propiedades.

Para llevar a cabo esta demostración, observemos primero que (12.2) es trivial si A o B es el vector cero. Por tanto, podemos suponer que A y B son ambos no nulos. Sea C el vector

$$C = xA - yB, \quad \text{donde } x = B \cdot B \quad y \quad y = A \cdot B.$$

Las propiedades d) y e) implican que $C \cdot C \geq 0$. Cuando expresamos esto en función de x e y , resulta (12.2). Para expresar $C \cdot C$ en función de x e y , utilizamos las propiedades a), b) y c) obteniendo

$$C \cdot C = (xA - yB) \cdot (xA - yB) = x^2(A \cdot A) - 2xy(A \cdot B) + y^2(B \cdot B).$$

Utilizando las definiciones de x e y y la desigualdad $C \cdot C \geq 0$, se llega a

$$(B \cdot B)^2(A \cdot A) - 2(A \cdot B)^2(B \cdot B) + (A \cdot B)^2(B \cdot B) \geq 0.$$

La propiedad d) implica que $B \cdot B > 0$ puesto que $B \neq O$, con lo que podemos dividir por $(B \cdot B)$ obteniendo

$$(B \cdot B)(A \cdot A) - (A \cdot B)^2 \geq 0,$$

que coincide con (12.2). Esto también demuestra que el signo igual es válido en (12.2) si y sólo si $C = O$. Pero $C = O$ si y sólo si $xA = yB$. A su vez, esta igualdad se verifica si y sólo si uno de los vectores es el producto del otro por un escalar.

La desigualdad de Cauchy-Schwarz tiene importantes aplicaciones a las propiedades de la *longitud* o *norma* de un vector, concepto que exponemos seguidamente.

12.6 Longitud o norma de un vector

La figura 12.7 muestra el vector geométrico que une el origen al punto $A = (a_1, a_2)$ en el plano. A partir del teorema de Pitágoras encontramos que la longitud de A viene dada por la fórmula

$$\text{longitud de } A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

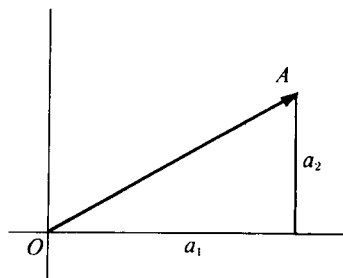


FIGURA 12.7 En V_2 la longitud de A es $\sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

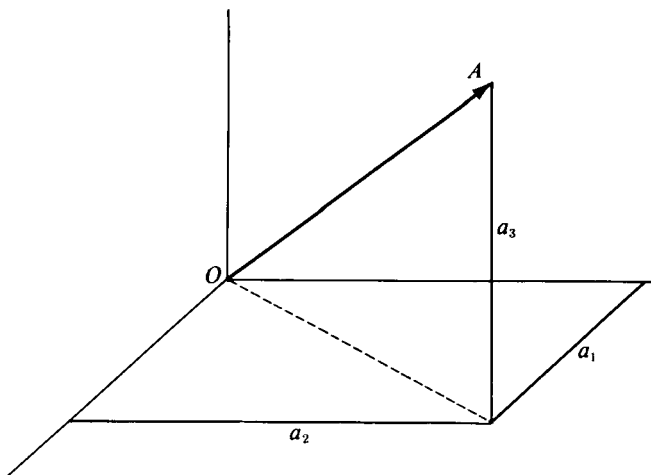


FIGURA 12.8 En V_3 , la longitud de A es $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

En la figura 12.8 se muestra el dibujo correspondiente en V_3 . Aplicando el teorema de Pitágoras dos veces, encontramos que la longitud de un vector geométrico A en V_3 viene dada por

$$\text{longitud de } A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Obsérvese que en uno u otro caso la longitud de A viene dada por $(A \cdot A)^{1/2}$, la raíz cuadrada del producto escalar de A por sí mismo. Esta fórmula sugiere un método para introducir el concepto de longitud en V_n .

DEFINICIÓN. Si A es un vector en V_n , su longitud o norma se designa con $\|A\|$ y se define mediante la igualdad

$$\|A\| = (A \cdot A)^{1/2}.$$

Las propiedades fundamentales del producto escalar conducen a las correspondientes propiedades de la norma.

TEOREMA 12.4. Si A es un vector de V_n y c un escalar, tenemos las siguientes propiedades:

- a) $\|A\| > 0$ si $A \neq O$ (positividad),
- b) $\|A\| = 0$ si $A = O$,
- c) $\|cA\| = |c| \|A\|$ (homogeneidad).

Demostración. Las propiedades a) y b) son consecuencia inmediata de las propiedades d) y e) del teorema 12.2. Para demostrar c) utilizamos la propiedad de homogeneidad del producto escalar obteniendo

$$\|cA\| = (cA \cdot cA)^{1/2} = (c^2 A \cdot A)^{1/2} = (c^2)^{1/2} (A \cdot A)^{1/2} = |c| \|A\|.$$

La desigualdad de Cauchy-Schwarz también se puede expresar en función de la norma. Ella establece que

$$(12.3) \quad (A \cdot B)^2 \leq \|A\|^2 \|B\|^2.$$

Tomando la raíz cuadrada positiva de cada miembro, podemos también escribir la desigualdad de Cauchy-Schwarz en la forma equivalente

$$(12.4) \quad |A \cdot B| \leq \|A\| \|B\|.$$

Utilizaremos ahora la desigualdad de Cauchy-Schwarz para deducir la desigualdad triangular.

TEOREMA 12.5. DESIGUALDAD TRIANGULAR. Si A y B son vectores de V_n , tenemos

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Además, el signo igual es válido si y sólo si uno de los vectores es el producto del otro por un escalar.

Demostración. Para evitar las raíces cuadradas, escribimos la desigualdad triangular en la forma equivalente

$$(12.5) \quad \|A + B\|^2 \leq (\|A\| + \|B\|)^2.$$

El primer miembro de (12.5) es

$$\|A + B\|^2 = (A + B) \cdot (A + B) = A \cdot A + 2A \cdot B + B \cdot B = \|A\|^2 + 2A \cdot B + \|B\|^2,$$

mientras que el segundo miembro es

$$(\|A\| + \|B\|)^2 = \|A\|^2 + 2\|A\| \|B\| + \|B\|^2.$$

Comparando esas dos fórmulas, vemos que (12.5) es válida si y sólo si se tiene

$$(12.6) \quad A \cdot B \leq \|A\| \|B\|.$$

Pero $A \cdot B \leq A \cdot B$ con lo que (12.6) resulta de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, en la forma (12.4). Esto prueba que la desigualdad triangular es consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

La proposición recíproca también es cierta. Esto es, si la desigualdad triangular es cierta también lo es (12.6) para A y para $-A$, de lo que obtenemos (12.3). Así pues, la desigualdad triangular y la de Cauchy-Schwarz son lógicamente equivalentes. Además, el signo de igualdad vale en una si y sólo si vale en la otra, con lo que se completa la demostración del teorema 12.5.

En la figura 12.9 se representa geoméricamente la desigualdad triangular. Con ello se puede afirmar que la longitud de un lado de un triángulo no supera la suma de las longitudes de los otros dos lados.

12.7 Ortogonalidad de vectores

A lo largo de la demostración de la desigualdad triangular (teorema 12.5), se obtuvo la fórmula

$$(12.7) \quad \|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 + 2A \cdot B$$

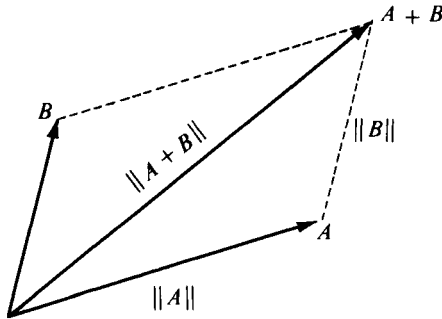


FIGURA 12.9 Significado geométrico de la desigualdad triangular:

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

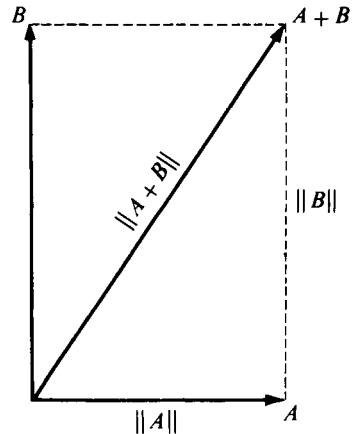


FIGURA 12.10 Dos vectores perpendiculares satisfacen la identidad pitagórica:

$$\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2.$$

que es válida para dos vectores cualesquiera A y B de V_n . La figura 12.10 muestra dos vectores geométricos perpendiculares en el plano. Forman un triángulo

gulo rectángulo cuyos catetos tienen longitudes $\|A\|$ y $\|B\|$ y cuya hipotenusa tiene longitud $\|A + B\|$. El teorema de Pitágoras establece que

$$\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2.$$

Comparando este resultado con (12.7), vemos que $A \cdot B = 0$. Dicho de otro modo, el producto escalar de dos vectores perpendiculares del plano es cero. Esta propiedad da origen a la definición de vectores perpendiculares en V_n .

DEFINICIÓN. Dos vectores A y B de V_n son perpendiculares u ortogonales si $A \cdot B = 0$.

La igualdad (12.7) muestra que dos vectores A y B de V_n son ortogonales si y sólo si $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2$. Esta es la identidad de Pitágoras en V_n .

12.8 Ejercicios

- Sean $A = (1, 2, 3, 4)$, $B = (-1, 2, -3, 0)$ y $C = (0, 1, 0, 1)$ tres vectores de V_4 . Calcular cada uno de los siguientes productos:
(a) $A \cdot B$; (b) $B \cdot C$; (c) $A \cdot C$; (d) $A \cdot (B + C)$; (e) $(A - B) \cdot C$.
- Dados tres vectores $A = (2, 4, -7)$, $B = (2, 6, 3)$, y $C = (3, 4, -5)$. En cada una de las expresiones siguientes se pueden introducir paréntesis de una sola manera para obtener una expresión que tenga sentido. Introducir dichos paréntesis y efectuar las operaciones.
(a) $A \cdot BC$; (b) $A \cdot B + C$; (c) $A + B \cdot C$; (d) $AB \cdot C$; (e) $A/B \cdot C$.
- Demostrar si es o no cierta la proposición siguiente referente a vectores en V_n : Si $A \cdot B = A \cdot C$ y $A \neq 0$, es $B = C$.
- Demostrar si es o no cierta la proposición siguiente que se refiere a vectores en V_n : Si $A \cdot B$ para todo B , es $A = 0$.
- Si $A = (2, 1, -1)$ y $B = (1, -1, 2)$, hallar un vector no nulo C de V_3 tal que $A \cdot C = B \cdot C = 0$.
- Si $A = (1, -2, 3)$ y $B = (3, 1, 2)$, hallar los escalares x e y tales que $C = xA + yB$ es un vector no nulo y que $C \cdot B = 0$.
- Si $A = (2, -1, 2)$ y $B = (1, 2, -2)$, hallar dos vectores C y D de V_3 que satisfagan todas las condiciones siguientes: $A = C + D$, $B \cdot D = 0$, C paralelo a B .
- Si $A = (1, 2, 3, 4, 5)$ y $B = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5})$, hallar dos vectores C y D de V_5 que satisfagan todas las condiciones siguientes: $B = C + 2D$, $D \cdot A = 0$, C paralelo a A .
- Sean $A = (2, -1, 5)$, $B = (-1, -2, 3)$, y $C = (1, -1, 1)$ tres vectores de V_3 . Calcular la norma de cada uno de los siguientes vectores:
(a) $A + B$; (b) $A - B$; (c) $A + B - C$; (d) $A - B + C$.
- En cada caso hallar un vector B de V_2 tal que $B \cdot A = 0$ y $\|B\| = \|A\|$ si:
(a) $A = (1, 1)$; (b) $A = (1, -1)$; (c) $A = (2, -3)$; (d) $A = (a, b)$.
- Sean $A = (1, -2, 3)$ y $B = (3, 1, 2)$ dos vectores de V_3 . En cada caso, hallar un vector C de longitud 1 paralelo a:
(a) $A + B$; (b) $A - B$; (c) $A + 2B$; (d) $A - 2B$; (e) $2A - B$.
- Dados los vectores de V_3 , $A = (4, 1, -3)$, $B = (1, 2, 2)$, $C = (1, 2, -2)$, $D = (2, 1, 2)$, y $E = (2, -2, -1)$. Determinar todos los pares ortogonales.
- Hallar todos los vectores de V_2 que tienen la misma longitud que A y le son ortogonales si:

(a) $A = (1, 2)$; (b) $A = (1, -2)$; (c) $A = (2, -1)$; (d) $A = (-2, 1)$.

14. Si $A = (2, -1, 1)$ y $B = (3, -4, -4)$, hallar un punto C del espacio de 3 dimensiones tal que A , B , y C son los vértices de un triángulo rectángulo.
15. Si $A = (1, -1, 2)$ y $B = (2, 1, -1)$, hallar un vector no nulo C de V_3 ortogonal a A y a B .
16. Sean $A = (1, 2)$ y $B = (3, 4)$ dos vectores de V_2 . Hallar los vectores P y Q de V_2 tales que $A = P + Q$, siendo P paralelo a B , y Q ortogonal a B .
17. Resolver el ejercicio 16 si los vectores pertenecen a V_4 , siendo $A = (1, 2, 3, 4)$ y $B = (1, 1, 1, 1)$.
18. Dados los vectores $A = (2, -1, 1)$, $B = (1, 2, -1)$, y $C = (1, 1, -2)$ de V_3 . Hallar los vectores D de la forma $xB + yC$ ortogonales a A y de longitud 1.
19. Demostrar que para dos vectores A y B de V_n se tiene la identidad

$$\|A + B\|^2 - \|A - B\|^2 = 4A \cdot B,$$

y por tanto $A \cdot B = 0$ si y sólo si $\|A + B\| = \|A - B\|$. Interpretar este resultado geoméricamente en V_2 : las diagonales de un paralelogramo son iguales si y sólo si el paralelogramo es un rectángulo.

20. Demostrar que para dos vectores cualesquiera A y B de V_n se tiene

$$\|A + B\|^2 + \|A - B\|^2 = 2\|A\|^2 + 2\|B\|^2.$$

¿Qué teorema geométrico acerca de los lados y diagonales de un paralelogramo se puede deducir de esa identidad?

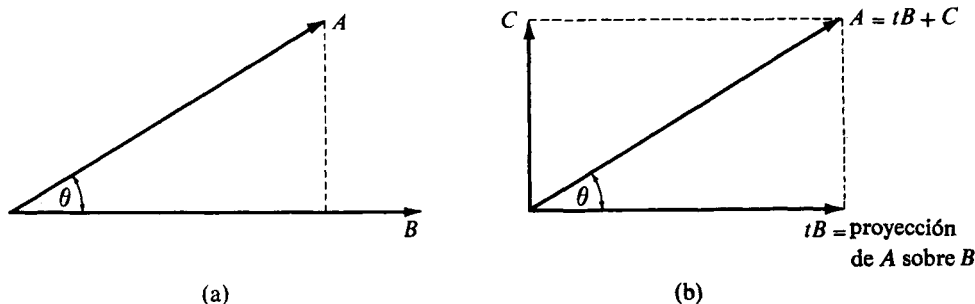
21. El teorema geométrico que sigue sugiere una identidad vectorial relativa a tres vectores A , B y C . Decir cuál es y demostrar que es válida para los vectores de V_n . Tal identidad proporciona una demostración del teorema con métodos vectoriales.

«La suma de los cuadrados de los lados de un cuadrilátero cualquiera supera a la suma de los cuadrados de las diagonales en cuatro veces el cuadrado de la longitud del segmento rectilíneo que une los puntos medios de las diagonales.»

22. Un vector A de V_n tiene longitud 6. Un vector B de V_n tiene la propiedad de que para todo par de escalares x e y los vectores $xA + yB$ y $4yA - 9xB$ son ortogonales. Calcular las longitudes de B y de $2A + 3B$.
23. Dados dos vectores $A = (1, 2, 3, 4, 5)$ y $B = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5})$ de V_5 . Hallar dos vectores C y D que satisfagan las tres condiciones siguientes: C es paralelo a A , D es ortogonal a A , y $B = C + D$.
24. Dados en V_n dos vectores A y B no nulos y no paralelos, demostrar que existen vectores C y D en V_n que satisfacen las tres condiciones del ejercicio 23 y expresar C y D en función de A y B .
25. Demostrar si es o no cierta cada una de las proposiciones siguientes relativas a vectores en V_n :
 - a) Si A es ortogonal a B , $\|A + xB\| \geq \|A\|$ para todo número real x .
 - b) Si $\|A + xB\| \geq \|A\|$ para todo número real x , A es ortogonal a B .

12.9 Proyecciones. Ángulo de dos vectores en el espacio de n dimensiones

El producto escalar de dos vectores en V_2 tiene una interpretación geométrica interesante. La figura 12.11 a) muestra dos vectores geométricos no nulos A y B que forman un ángulo θ . En este ejemplo, tenemos $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$. La figura 12.11 b) muestra el mismo vector A y dos vectores perpendiculares cuya suma es A . Uno de ellos, tB , es el producto de B por un escalar que llamamos la *proyección de A sobre B* . En este ejemplo, t es positivo ya que $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$.

FIGURA 12.11 El vector tB es la proyección de A sobre B .

Podemos utilizar los productos escalares para expresar t en función de A y B . Ponemos primero $tB + C = A$ y tomar luego el producto escalar de cada miembro por B obteniendo

$$tB \cdot B + C \cdot B = A \cdot B.$$

Pero $C \cdot B = 0$, debido a que C se dibujó perpendicular a B . Por consiguiente $tB \cdot B = A \cdot B$, con lo que tenemos

$$(12.8) \quad t = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} = \frac{A \cdot B}{\|B\|^2}.$$

Por otra parte, el escalar t origina una sencilla relación para el ángulo θ . De la figura 12.11 b), vemos que

$$\cos \theta = \frac{\|tB\|}{\|A\|} = \frac{t \|B\|}{\|A\|}.$$

Aplicando (12.8) en esta fórmula, encontramos que

$$(12.9) \quad \cos \theta = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

o

$$A \cdot B = \|A\| \|B\| \cos \theta.$$

Dicho de otro modo, el producto escalar de dos vectores no nulos A y B de V_2 es igual al producto de tres números: la longitud de A , la de B , y el coseno del ángulo que forman.

La igualdad (12.9) sugiere una manera de definir el concepto de ángulo en V_n . La desigualdad de Cauchy-Schwarz, expresada en la forma (12.4), muestra que el cociente del segundo miembro de (12.9) tiene valor absoluto ≤ 1 para dos vectores cualesquiera de V_n . O de otro modo, tenemos

$$-1 \leq \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} \leq 1.$$

Por lo tanto, existe un solo número real θ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ tal que (12.9) es cierta. Definimos el ángulo entre A y B como ese número θ . La discusión anterior se resume en la definición siguiente.

DEFINICIÓN. Sean A y B dos vectores de V_n , con $B \neq O$. El vector tB , siendo

$$t = \frac{A \cdot B}{B \cdot B},$$

se llama la proyección de A sobre B . Si A y B son ambos no nulos, el ángulo θ que forman se define mediante la igualdad.

$$\theta = \arccos \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Nota: La función arc coseno restringe θ al intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$. Obsérvese también que $\theta = \frac{1}{2}\pi$ cuando $A \cdot B = 0$.

12.10 Los vectores coordenados unitarios

En el capítulo 9 aprendimos que todo número complejo (a, b) puede expresarse en la forma $a + bi$, en donde i representa el número complejo $(0, 1)$. Análogamente, todo vector (a, b) de V_2 puede expresarse en la forma

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1).$$

Los dos vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$ que multiplican los componentes a y b se denominan *vectores coordenados unitarios*. Introducimos ahora el concepto análogo en V_n .

DEFINICIÓN. En V_n , los n vectores $E_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $E_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $E_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ se llaman *vectores coordenados unitarios*. El k -ésimo componente de E_k es 1 y todos los demás componentes son cero.

La denominación de «vector unitario» procede del hecho de que cada vector E_k tiene longitud 1. Obsérvese que esos vectores son ortogonales entre sí, esto es, el producto escalar de dos cualesquiera de ellos es cero,

$$E_k \cdot E_j = 0 \quad \text{si } k \neq j.$$

TEOREMA 12.6. *Todo vector $X = (x_1, \dots, x_n)$ de V_n puede expresarse en la forma*

$$X = x_1 E_1 + \dots + x_n E_n = \sum_{k=1}^n x_k E_k.$$

Además, esta representación es única. Esto es, si

$$X = \sum_{k=1}^n x_k E_k \quad \text{y} \quad X = \sum_{k=1}^n y_k E_k,$$

entonces $x_k = y_k$ para cada valor $k = 1, 2, \dots, n$.

Demostración. La primera proposición resulta inmediatamente de la definición de adición y multiplicación por escalares. La unicidad es consecuencia de la definición de igualdad de vectores.

Una suma del tipo $\sum c_i A_i$ se llama *combinación lineal* de los vectores $A_1, \dots, A_n$. El teorema 12.6 nos dice que todo vector de V_n puede expresarse como combinación lineal de los vectores coordenados unitarios. Expresamos esto diciendo que los vectores coordenados unitarios $E_1, \dots, E_n$ generan el espacio V_n . También decimos que generan V_n con *unicidad* porque la representación de un vector como combinación lineal de $E_1, \dots, E_n$ es única. Otros conjuntos de vectores distintos de los $E_1, \dots, E_n$ también generan V_n con unicidad, y en la sección 12.12 estudiaremos tales conjuntos.

En V_2 los vectores coordenados unitarios E_1 y E_2 frecuentemente se designan, respectivamente, con los símbolos *i* y *j* en negrita cursiva. En V_3 se utilizan los símbolos *i, j* y *k* en lugar de E_1, E_2, E_3 . Algunas veces se coloca una flecha o una barra encima del símbolo, por ejemplo $\vec{i}$ o $\bar{i}$. El significado geométrico del teorema 12.6 está representado en la figura 12.12 para $n = 3$.

Cuando los vectores se expresan como combinaciones lineales de los vectores coordenados unitarios, los cálculos algebraicos con aquellos pueden efectuarse con las sumas $\sum x_k E_k$ de acuerdo con las reglas usuales del Álgebra. Considerando los coeficientes de los vectores coordenados unitarios, pueden obtenerse los componentes en cualquier momento del cálculo. Por ejemplo, para sumar dos vectores, $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$, escribimos

$$A = \sum_{k=1}^n a_k E_k, \quad B = \sum_{k=1}^n b_k E_k,$$

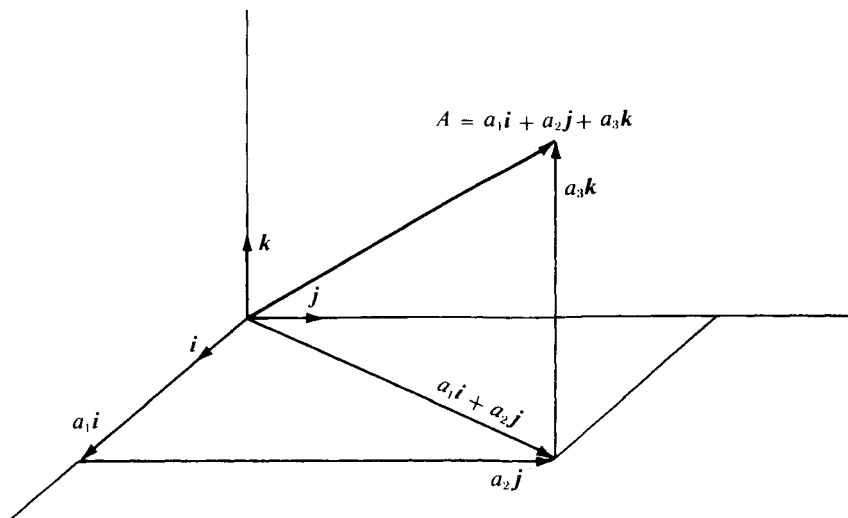


FIGURA 12.12 Un vector A de V_3 expresado como combinación lineal de i, j, k .

y aplicamos la propiedad de linealidad de sumas finitas obteniendo

$$A + B = \sum_{k=1}^n a_k E_k + \sum_{k=1}^n b_k E_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) E_k.$$

El coeficiente de E_k en el segundo miembro es el k -ésimo componente de la suma $A + B$.

12.11 Ejercicios

1. Determinar la proyección de A sobre B si $A = (1, 2, 3)$ y $B = (1, 2, 2)$.
2. Determinar la proyección de A sobre B si $A = (4, 3, 2, 1)$ y $B = (1, 1, 1, 1)$.
3. a) Sean $A = (6, 3, -2)$ y a, b, c los ángulos que A forma con los vectores coordenados unitarios i, j, k , respectivamente. Calcular $\cos a, \cos b$ y $\cos c$. Estos se llaman los cosenos directores de A . b) Hallar todos los vectores de V_3 de longitud 1 paralelos a A .
4. Demostrar que el ángulo que forman $A = (1, 2, 1)$ y $B = (2, 1, -1)$ es el doble del que forman $C = (1, 4, 1)$ y $D = (2, 5, 5)$.
5. Determinar vectorialmente los cosenos de los ángulos del triángulo en el espacio de 3 dimensiones cuyos vértices son los puntos $(2, -1, 1), (1, -3, -5)$, y $(3, -4, -4)$.
6. Tres vectores A, B, C de V_3 satisfacen las propiedades siguientes:

$$\|A\| = \|C\| = 5, \quad \|B\| = 1, \quad \|A - B + C\| = \|A + B + C\|.$$

Si el ángulo que forman A y B es $\pi/8$, hallar el que forman B y C .

7. Dados tres vectores no nulos A, B, C de V_n . Supóngase que el ángulo que forman A y C es igual al que forman B y C . Demostrar que C es ortogonal al vector $\|B\|A - \|A\|B$.
8. Sea θ el ángulo que forman los dos vectores siguientes de V_n : $A = (1, 1, \dots, 1)$ y $B = (1, 2, \dots, n)$. Hallar el valor límite de θ cuando $n \rightarrow \infty$.
9. Resolver el ejercicio 8 si $A = (2, 4, 6, \dots, 2n)$ y $B = (1, 3, 5, \dots, 2n-1)$.
10. Dados dos vectores $A = (\cos \theta, -\sin \theta)$ y $B = (\sin \theta, \cos \theta)$ de V_2 .
 - a) Demostrar que A y B son vectores ortogonales de longitud 1. Hacer un dibujo en el que A y B formen un ángulo $\theta = \pi/6$.
 - b) Hallar todos los vectores (x, y) de V_2 tales que $(x, y) = xA + yB$. Asegurarse de que se consideran todos los posibles valores de θ .
11. Demostrar vectorialmente que las diagonales de un rombo son perpendiculares.
12. Formando el producto escalar de los dos vectores $(\cos a, \sin a)$ y $(\cos b, \sin b)$, deducir la identidad trigonométrica $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
13. Si θ es el ángulo que forman los vectores no nulos A y B de V_n , demostrar que

$$\|A - B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2\|A\|\|B\|\cos \theta.$$

Interpretado geoméricamente en V_2 , este es el teorema del coseno de la Trigonometría.

14. Supongamos que en lugar de definir el producto escalar de dos vectores $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$ por la fórmula $A \cdot B = \sum_{k=1}^n a_k b_k$, usamos la definición siguiente:

$$A \cdot B = \sum_{k=1}^n |a_k b_k|.$$

¿Cuáles de las propiedades del teorema 12.2 son válidas con esta definición? ¿Es válida la desigualdad de Cauchy-Schwarz?

15. Supongamos que en V_2 definimos el producto escalar de dos vectores $A = (a_1, a_2)$ y $B = (b_1, b_2)$ con la fórmula

$$A \cdot B = 2a_1b_1 + a_2b_2 + a_1b_2 + a_2b_1.$$

Demostrar que son válidas todas las propiedades del teorema 12.2 con esta definición. ¿Es válida la desigualdad de Cauchy-Schwarz?

16. Resolver el ejercicio 15 si el producto escalar de dos vectores $A = (a_1, a_2, a_3)$ y $B = (b_1, b_2, b_3)$ de V_3 se define mediante la fórmula $A \cdot B = 2a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_1b_3 + a_3b_1$.
17. Supongamos que en lugar de definir la norma de un vector $A = (a_1, \dots, a_n)$ con la fórmula $(A \cdot A)^{1/2}$, usamos la definición siguiente:

$$\|A\| = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

a) Demostrar que esta definición de norma satisface todas las propiedades de los teoremas 12.4 y 12.5.

b) Usar esta definición en V_2 y representar en una figura el conjunto de todos los puntos (x, y) de norma 1.

c) ¿Cuáles de las propiedades de los teoremas 12.4 y 12.5 serían válidas si usáramos la definición

$$\|A\| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \right|?$$

18. Supongamos que la norma de un vector $A = (a_1, \dots, a_n)$ se definiera con la fórmula

$$\|A\| = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|,$$

donde el símbolo del segundo miembro representa el máximo de los n números $|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|$.

a) ¿Cuáles de las propiedades de los teoremas 12.4 y 12.5 son válidas con esa definición?

b) Usar esa definición de norma en V_2 y representar en una figura el conjunto de todos los puntos (x, y) de norma 1.

19. Si $A = (a_1, \dots, a_n)$ es un vector de V_n , definir dos normas del modo siguiente:

$$\|A\|_1 = \sum_{k=1}^n |a_k| \quad \text{y} \quad \|A\|_2 = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|.$$

Demostrar que $\|A\|_2 \leq \|A\| \leq \|A\|_1$. Interpretar geoméricamente esta desigualdad en el plano.

20. Si A y B son dos puntos en el espacio de n dimensiones, la distancia de A a B se designa con $d(A, B)$ y se define con la igualdad $d(A, B) = \|A - B\|$. Demostrar que la distancia tiene las propiedades siguientes:

- (a) $d(A, B) = d(B, A)$. (b) $d(A, B) = 0$ si y sólo si $A = B$.
 (c) $d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B)$.

12.12 Envolvente lineal de un conjunto finito de vectores

Sea $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ un conjunto no vacío que consta de k vectores de V_n , donde k , el número de vectores, puede ser menor, igual o mayor que n , la dimensión del espacio. Si un vector X de V_n puede representarse como una combinación lineal de $A_1, \dots, A_k$, por ejemplo

$$X = \sum_{i=1}^k c_i A_i,$$

se dice que S genera al vector X .

DEFINICIÓN. El conjunto de todos los vectores generados por S se denomina *envolvente lineal de S* y se designa por $L(S)$.

Dicho de otro modo, la envolvente lineal de S es simplemente el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de vectores en S . Obsérvese que las combinaciones lineales de vectores de $L(S)$ pertenecen también a $L(S)$. Decimos que S genera todo el espacio V_n si $L(S) = V_n$.

EJEMPLO 1. Sea $S = \{A_1\}$. Entonces $L(S)$ consta de todos los productos de A_1 por escalares.

EJEMPLO 2. Todo conjunto $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ genera el vector nulo ya que $O = 0A_1 + \dots + 0A_k$. Esta representación, en la que todos los coeficientes $c_1, \dots, c_k$ son cero, se llama *representación trivial* del vector nulo. Sin embargo, pueden existir combinaciones lineales no triviales que representen O . Por ejemplo, supongamos que uno de los vectores de S es el producto de otro por un escalar, sea $A_2 = 2A_1$. Tenemos entonces muchas representaciones no triviales de O , por ejemplo

$$O = 2tA_1 - tA_2 + 0A_3 + \dots + 0A_k,$$

siendo t cualquier escalar no nulo.

Nos interesan en especial los conjuntos S que generan los vectores de una sola manera.

DEFINICIÓN. Un conjunto $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ de vectores de V_n genera a X con unicidad si S genera a X y si

$$(12.10) \quad X = \sum_{i=1}^k c_i A_i \quad \text{y} \quad X = \sum_{i=1}^k d_i A_i \quad \text{implica} \quad c_i = d_i \quad \text{para todo } i.$$

En las dos sumas que aparecen en (12.10), se sobreentiende que los vectores $A_1, \dots, A_k$ están escritos en el mismo orden así como también que la implicación (12.10) es válida para una ordenación prefijada pero arbitraria de los vectores $A_1, \dots, A_k$.

TEOREMA 12.7. Un conjunto S genera un vector cualquiera de $L(S)$ con unicidad si y sólo si S genera con unicidad el vector cero.

Demostración. Si S genera cualquier vector de $L(S)$ con unicidad, evidentemente genera O con unicidad. Para demostrar el recíproco, supongamos que S genera O con unicidad y elijamos cualquier vector X de $L(S)$. Supongamos que S genera X de dos maneras, por ejemplo

$$X = \sum_{i=1}^k c_i A_i \quad \text{y} \quad X = \sum_{i=1}^k d_i A_i.$$

Restando, encontramos que $O = \sum_{i=1}^k (c_i - d_i)A_i$. Pero puesto que S genera O con unicidad, debe ser $c_i - d_i = 0$ para todo i , así que S genera X con unicidad.

12.13 Independencia lineal

El teorema 12.7 demuestra la importancia de los conjuntos que generan con unicidad el vector cero. Tales conjuntos se distinguen con un nombre especial.

DEFINICIÓN. Un conjunto $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ que engendra con unicidad el vector cero se denomina conjunto de vectores linealmente independiente. De no ser así S es un conjunto linealmente dependiente.

Dicho de otro modo, la *independencia* significa que S engendra O únicamente con la representación trivial:

$$\sum_{i=1}^k c_i A_i = O \quad \text{implica todo } c_i = 0.$$

La *dependencia* significa que S engendra O en alguna forma no trivial. Esto es, para unos ciertos escalares $c_1, \dots, c_k$, tenemos

$$\sum_{i=1}^k c_i A_i = O \quad \text{pero no todo } c_i \text{ es cero.}$$

Si bien la dependencia e independencia son propiedades de los *conjuntos* de vectores, es corriente aplicar también esas denominaciones a los mismos vectores. Por ejemplo, los vectores de un conjunto linealmente independiente se llaman a menudo vectores linealmente independientes. Convenimos también en llamar conjunto linealmente independiente al conjunto vacío.

Los ejemplos que siguen pueden servir para profundizar en los conceptos de dependencia e independencia.

EJEMPLO 1. Si un subconjunto T de un conjunto S es dependiente, el mismo S es dependiente, porque si T genera O en forma no trivial, lo mismo hace S . Esto es lógicamente equivalente a la proposición de que todo subconjunto de un conjunto independiente es independiente.

EJEMPLO 2. Los n vectores coordenados unitarios $E_1, \dots, E_n$ de V_n generan O con unicidad así pues son linealmente independientes.

EJEMPLO 3. Cualquier conjunto que contenga el vector cero es dependiente. Por ejemplo, si $A_1 = O$, tenemos la representación no trivial $O = 1A_1 + 0A_2 + \dots + 0A_k$.

EJEMPLO 4. El conjunto $S = \{i, j, i + j\}$ de vectores de V_2 es linealmente dependiente porque tenemos la representación no trivial del vector cero

$$O = i + j + (-1)(i + j).$$

En este ejemplo el subconjunto $T = \{i, j\}$ es linealmente independiente. El tercer vector, $i + j$, es de la envolvente lineal de T . El teorema siguiente demuestra que si adjuntamos a i y j cualquier vector de la envolvente lineal de T , obtenemos un conjunto dependiente.

TEOREMA 12.8. Sea $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ un conjunto linealmente independiente de k vectores de V_n , y sea $L(S)$ la envolvente lineal de S . Todo conjunto de $k + 1$ vectores de $L(S)$ es linealmente dependiente.

Demostración. La demostración se hace por inducción en k , número de vectores de S . Supongamos primero $k = 1$. Entonces, por hipótesis, S consta de un vector, tal como A_1 , siendo $A_1 \neq O$ ya que S es independiente. Tomemos ahora dos vectores distintos cualesquiera B_1 y B_2 de $L(S)$. Entonces cada uno es el producto de A_1 por un escalar, por ejemplo $B_1 = c_1 A_1$ y $B_2 = c_2 A_1$, no siendo c_1 y c_2 los dos nulos. Multiplicando B_1 por c_2 y B_2 por c_1 y restando, encontramos que

$$c_2 B_1 - c_1 B_2 = O.$$

Esta es una representación no trivial de O así que B_1 y B_2 son dependientes. Esto demuestra el teorema cuando $k = 1$.

Supongamos ahora que el teorema es válido para $k - 1$ y vamos a demostrar que también lo es para k . Tomemos cualquier conjunto de $k + 1$ vectores de $L(S)$, sea $T = \{B_1, B_2, \dots, B_{k+1}\}$. Queremos demostrar que T es linealmente dependiente. Puesto que cada B_i es de $L(S)$, podemos escribir

$$(12.11) \quad B_i = \sum_{j=1}^k a_{ij} A_j$$

para cada $i = 1, 2, \dots, k + 1$. Examinemos todos los escalares a_{i1} que multiplican A_1 y escindamos la demostración en dos casos según sean todos los escalares nulos o no.

CASO 1. $a_{i1} = 0$ para todo $i = 1, 2, \dots, k + 1$. En este caso la suma de (12.11) no incluye A_1 así que cada B_i de T pertenece a la envolvente lineal del conjunto $S' = \{A_2, \dots, A_k\}$. Pero S' es linealmente independiente y consta de $k - 1$ vectores. Según la hipótesis de inducción, el teorema es válido para $k - 1$ con lo que el conjunto T es dependiente. Esto demuestra el teorema en el Caso 1.

CASO 2. *No todos los escalares a_{i1} son cero.* Supongamos que $a_{11} \neq 0$. (Si es preciso, podemos volver a numerar los B para que sea así.) Tomando $i = 1$ en la igualdad (12.11) y multiplicando ambos miembros por c_i , siendo $c_i = a_{i1}/a_{11}$, llegamos a

$$c_i B_1 = a_{i1} A_1 + \sum_{j=2}^k c_i a_{1j} A_j.$$

De esta igualdad restemos la (12.11) y obtenemos

$$c_i B_1 - B_i = \sum_{j=2}^k (c_i a_{1j} - a_{ij}) A_j,$$

para $i = 2, \dots, k+1$. Esta ecuación expresa cada uno de los k vectores $c_i B_1 - B_i$ como combinación lineal de $k-1$ vectores linealmente independientes $A_2, \dots, A_k$. Según la hipótesis de inducción, los k vectores $c_i B_1 - B_i$ deben ser dependientes. Por lo tanto, para unos ciertos escalares $t_2, \dots, t_{k+1}$, no todos nulos, tenemos

$$\sum_{i=2}^{k+1} t_i (c_i B_1 - B_i) = 0,$$

de la que resulta

$$\left(\sum_{i=2}^{k+1} t_i c_i \right) B_1 - \sum_{i=2}^{k+1} t_i B_i = 0.$$

Pero ésta es una combinación lineal no trivial de $B_1, \dots, B_{k+1}$ que representa el vector cero, con lo cual los vectores $B_1, \dots, B_{k+1}$ deben ser dependientes. Esto completa la demostración.

A continuación demostramos que el concepto de ortogonalidad está íntimamente relacionado con la independencia lineal.

DEFINICIÓN. *Un conjunto de vectores $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ de V_n se denomina ortogonal si $A_i \cdot A_j = 0$ siempre que $i \neq j$. Dicho de otro modo, dos vectores distintos cualesquiera de un conjunto ortogonal son perpendiculares.*

TEOREMA 12.9. *Cualquier conjunto ortogonal $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ de vectores no nulos de V_n es linealmente independiente. Además, si S genera un vector X , sea este*

$$(12.12) \quad X = \sum_{i=1}^k c_i A_i,$$

entonces los factores escalares $c_1, \dots, c_k$ vienen dados por las fórmulas

$$(12.13) \quad c_j = \frac{X \cdot A_j}{A_j \cdot A_j} \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, k.$$

Demostración. Demostremos primero que S es linealmente independiente. Supongamos que $\sum_{i=1}^k c_i A_i = O$. Multiplicando escalarmente cada miembro por A_1 y teniendo en cuenta que $A_1 \cdot A_i = 0$ para cada $i \neq 1$, encontramos $c_1(A_1 \cdot A_1) = 0$. Pero $(A_1 \cdot A_1) \neq 0$ puesto que $A_1 \neq O$, con lo que $c_1 = 0$. Repitiendo este razonamiento con A_1 sustituido por A_j , encontramos que cada $c_j = 0$. Por consiguiente S genera O con unicidad por lo que S es linealmente independiente.

Supongamos ahora que S genera X como en (12.12). Formando el producto escalar de X por A_j como antes, encontramos que $c_j(A_j \cdot A_j) = X \cdot A_j$ de donde obtenemos (12.13).

Si todos los vectores $A_1, \dots, A_k$ del teorema 12.9 tienen norma 1, la fórmula para los multiplicadores se simplifica quedando en la forma

$$c_j = X \cdot A_j.$$

Un conjunto de vectores ortogonales $\{A_1, \dots, A_k\}$ cada uno de los cuales tiene norma 1, se denomina conjunto *ortonormal*. Los vectores coordenados unitarios $E_1, \dots, E_n$ son un ejemplo de conjunto ortonormal.

12.14 Bases

Es corriente estudiar conjuntos de vectores que generen cualquier vector de V_n con unicidad. Tales conjuntos se llaman *bases* de V_n .

DEFINICIÓN. Un conjunto $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ de vectores de V_n es una base para V_n si S genera todo vector de V_n con unicidad. Si, además, S es ortogonal, entonces S se denomina *base ortogonal*.

Así pues, una base es un conjunto linealmente independiente que genera todo el espacio V_n . El conjunto de vectores coordenados unitarios es un ejemplo de base. Este caso particular de base es también una base ortogonal. Demostremos ahora que toda base contiene el mismo número de elementos.

TEOREMA 12.10. En un espacio vectorial dado V_n , las bases tienen las propiedades siguientes:

- Toda base contiene exactamente n vectores.
- Cualquier conjunto de vectores linealmente independientes es un subconjunto de una cierta base.
- Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes es una base.

Demostración. Los vectores coordinados unitarios $E_1, \dots, E_n$ constituyen una base para V_n . Si demostramos que dos bases cualesquiera contienen el mismo número de vectores obtenemos a).

Sean S y T dos bases, teniendo S, k vectores y T que tenga r vectores. Si $r > k$, entonces T contiene por lo menos $k + 1$ vectores de $L(S)$, ya que $L(S) = V_n$. Por consiguiente, en virtud del teorema 12.8, T debe ser linealmente dependiente, en contradicción con la hipótesis de que T es una base. Esto significa que no puede ser $r > k$, por tanto será $r \leq k$. Aplicando el mismo razonamiento intercambiando S y T , encontramos que $k \leq r$. Luego, $r = k$ con lo que la parte a) queda demostrada.

Para probar b), sea $S = \{A_1, \dots, A_k\}$ cualquier conjunto de vectores linealmente independiente de V_n . Si $L(S) = V_n$, S es una base. Si no es así, existe un cierto vector X de V_n que no pertenece a $L(S)$. Adjuntamos este vector a S y consideremos el nuevo conjunto $S' = \{A_1, \dots, A_k, X\}$. Si este conjunto fuera dependiente, existirían unos escalares $c_1, \dots, c_{k+1}$, no todos nulos, tales que

$$\sum_{i=1}^k c_i A_i + c_{k+1} X = 0.$$

Pero $c_{k+1} \neq 0$ puesto que $A_1, \dots, A_k$ son independientes. Luego, podríamos resolver esa ecuación respecto a X y encontrar que $X \in L(S)$, en contradicción con el hecho de que X no pertenece a $L(S)$. Por consiguiente, el conjunto S' es linealmente independiente pero contiene $k + 1$ vectores. Si $L(S') = V_n$, S' es una base y, puesto que S es un subconjunto de S' , la parte b) queda demostrada. Si S' no es una base, podemos razonar con S' como lo hicimos con S , obteniendo un nuevo conjunto S'' que contiene $k + 2$ vectores y es linealmente independiente. Si S'' es una base, la parte b) está demostrada. Si no, repetimos el proceso. Debemos llegar a una base al cabo de un número finito de repeticiones del proceso, de otro modo obtendríamos un conjunto independiente con $n + 1$ vectores, en contradicción con el teorema 12.8. Por lo tanto la parte b) queda demostrada.

Finalmente, utilizando las partes a) y b) demostramos c). Sea S cualquier conjunto linealmente independiente que conste de n vectores. Según la parte b), S es un subconjunto de una cierta base B . Pero según a) la base B tiene exactamente n elementos, con lo que $S = B$.

12.15 Ejercicios

- Sean i y j los vectores coordinados unitarios de V_2 . Hallar en cada caso escalares x e y tales que $x(i - j) + (i + j)$ es igual a
(a) i ; (b) j ; (c) $3i - 5j$; (d) $7i + 5j$.
- Si $A = (1, 2)$, $B = (2, -4)$, y $C = (2, -3)$ son tres vectores de V_2 , hallar unos escalares x e y tales que $C = xA + yB$. ¿Cuántos pares de esos existen?

3. Si $A = (2, -1, 1)$, $B = (1, 2, -1)$, y $C = (2, -11, 7)$ son tres vectores de V_3 , hallar unos escalares x e y tales que $C = xA + yB$.
4. Demostrar que el ejercicio 3 no tiene solución si C se reemplaza por el vector $(2, 11, 7)$.
5. Sean A y B dos vectores no nulos de V_n .
 - a) Si A y B son paralelos, demostrar que son linealmente dependientes.
 - b) Si A y B no son paralelos, demostrar que son linealmente independientes.
6. Si (a, b) y (c, d) son dos vectores de V_2 , demostrar que son linealmente independientes si y sólo si $ad - bc \neq 0$.
7. Hallar todos los números reales t para los cuales los dos vectores $(1+t, 1-t)$ y $(1-t, 1+t)$ de V_2 sean linealmente independientes.
8. Sean i, j, k los vectores coordenados unitarios de V_3 . Demostrar que los cuatro vectores $i, j, k, i+j+k$ son linealmente dependientes, pero que tres cualesquiera de ellos son linealmente independientes.
9. Sean i y j los vectores coordenados unitarios de V_2 y $S = \{t, i+j\}$.
 - a) Demostrar que S es linealmente independiente.
 - b) Demostrar que j pertenece a la envolvente lineal de S .
 - c) Expresar $3i - 4j$ como combinación lineal de i e $i+j$.
 - d) Demostrar que $L(S) = V_2$.
10. Considerar los tres vectores $A = i$, $B = i+j$ y $C = i+j+3k$ de V_3 .
 - a) Demostrar que el conjunto $\{A, B, C\}$ es linealmente independiente.
 - b) Expresar cada uno de los vectores j y k como combinación lineal de A, B y C .
 - c) Expresar $2i - 3j + 5k$ como combinación lineal de A, B , y C .
 - d) Demostrar que $\{A, B, C\}$ es una base para V_3 .
11. Sean $A = (1, 2)$, $B = (2, -4)$, $C = (2, -3)$, y $D = (1, -2)$ cuatro vectores de V_2 . Formar todos los subconjuntos no vacíos de $\{A, B, C, D\}$ que son linealmente independientes.
12. Sean $A = (1, 1, 1, 0)$, $B = (0, 1, 1, 1)$ y $C = (1, 1, 0, 0)$ tres vectores de V_4 .
 - a) Determinar si A, B, C son linealmente dependientes o independientes.
 - b) Obtener un vector no nulo D tal que A, B, C, D sean dependientes.
 - c) Obtener un vector E tal que A, B, C, E sean independientes.
 - d) Elegido E de la parte c), expresar el vector $X = (1, 2, 3, 4)$ como combinación lineal de A, B, C, E .
13. a) Demostrar que los tres vectores siguientes de V_3 son linealmente independientes: $(\sqrt{3}, 1, 0)$, $(1, \sqrt{3}, 1)$, $(0, 1, \sqrt{3})$.
 - b) Demostrar que los tres siguientes son dependientes: $(\sqrt{2}, 1, 0)$, $(1, \sqrt{2}, 1)$, $(0, 1, \sqrt{2})$.
 - c) Hallar todos los números reales t para los cuales los tres vectores siguientes de V_3 son dependientes: $(t, 1, 0)$, $(1, t, 1)$, $(0, 1, t)$.
14. Considerar los siguientes conjuntos de vectores de V_4 . En cada caso, hallar un subconjunto linealmente independiente que contenga el mayor número posible de vectores.
 - (a) $\{(1, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1), (2, 0, -1, 0)\}$.
 - (b) $\{(1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, 1), (1, -1, -1, 1), (1, -1, -1, -1)\}$.
 - (c) $\{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\}$.
15. Dados tres vectores linealmente independientes A, B, C de V_n . Demostrar si son o no ciertas las proposiciones siguientes.
 - a) $A+B, B+C, A+C$ son linealmente independientes.
 - b) $A-B, B+C, A+C$ son linealmente independientes.
16. a) Demostrar que un conjunto S de tres vectores de V_3 es una base para V_3 si y sólo si su envolvente lineal $L(S)$ contiene los tres vectores coordenados unitarios i, j y k .
 - b) Establecer y demostrar una generalización de la parte a) para V_n .

17. Encontrar dos bases para V_3 que contengan los dos vectores $(0, 1, 1)$ y $(1, 1, 1)$.
18. Encontrar dos bases para V_4 que tengan comunes sólo los dos vectores $(0, 1, 1, 1)$ y $(1, 1, 1, 1)$.
19. Considerar los siguientes conjuntos de vectores de V_3 :
 $S = \{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (1, 0, -1)\}$, $T = \{(2, 1, 0), (2, 0, -2)\}$, $U = \{(1, 2, 3), (1, 3, 5)\}$
 - a) Demostrar que $L(T) \subseteq L(S)$.
 - b) Determinar todas las relaciones de inclusión que existen entre los conjuntos $L(S)$, $L(T)$, y $L(U)$.
20. Designemos con A y B dos subconjuntos finitos de vectores en un espacio vectorial V_n , y con $L(A)$ y $L(B)$ sus envolventes lineales. Probar cada una de las proposiciones siguientes.
 - a) Si $A \subseteq B$, entonces $L(A) \subseteq L(B)$.
 - b) $L(A \cap B) \subseteq L(A) \cap L(B)$.
 - c) Dar un ejemplo en el que $L(A \cap B) \neq L(A) \cap L(B)$.

12.16 El espacio vectorial $V_n(\mathbb{C})$ de n -plas de números complejos

En la sección 12.2 se definió el espacio vectorial V_n como el conjunto de todas las n -plas de números reales. La igualdad, la adición de vectores, y la multiplicación por escalares se definieron en función de los componentes del siguiente modo: Si $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$, entonces

$$A = B \quad \text{significa} \quad a_i = b_i \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$A + B = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n), \quad cA = (ca_1, \dots, ca_n).$$

Si todos los escalares a_i , b_i y c de esas relaciones se reemplazan por números *complejos*, el nuevo sistema algebraico así obtenido se llama *espacio vectorial complejo* y se designa con $V_n(\mathbb{C})$. La $\mathbb{C}$ se utiliza para recordarnos que los escalares son complejos.

Puesto que los números complejos satisfacen el mismo conjunto de propiedades que los números reales, todos los teoremas relativos al espacio vectorial real V_n que utilizan tan sólo propiedades de los números reales son también válidos para $V_n(\mathbb{C})$, con tal que todos los escalares puedan ser complejos. En particular, aquellos teoremas de este capítulo que sólo tratan de la adición de vectores y de la multiplicación por escalares son también válidos para $V_n(\mathbb{C})$.

Esta extensión no se hace solamente con la idea de conseguir una generalización. Los espacios vectoriales complejos surgen espontáneamente en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales y en la moderna Mecánica cuántica, así que su estudio es de importancia considerable. Afortunadamente, gran parte de los teoremas relativos al espacio vectorial real V_n subsisten sin cambio para $V_n(\mathbb{C})$. Sin embargo, se hacen unos pequeños cambios en aquellos teoremas que incluyen productos escalares. Al probar que el producto escalar $A \cdot A$ de un vector no nulo

por sí mismo es positivo, hicimos uso del hecho de que una suma de cuadrados de números reales es positiva. Puesto que una suma de cuadrados de números complejos puede ser negativa, tenemos que modificar la definición de $A \cdot B$ si queremos conservar la propiedad de que sea positivo. Para $V_n(\mathbb{C})$, usamos la siguiente definición de producto escalar.

DEFINICIÓN. Si $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$ son dos vectores de $V_n(\mathbb{C})$, definimos su producto escalar $A \cdot B$ con la fórmula

$$A \cdot B = \sum_{k=1}^n a_k \bar{b}_k,$$

donde $\bar{b}_k$ es el complejo conjugado de b_k .

Obsérvese que esta definición está de acuerdo con la antes dada para V_n porque $\bar{b}_k = b_k$ cuando b_k es real. Las propiedades fundamentales del producto escalar, correspondientes a las del teorema 12.2, toman ahora la siguiente forma.

TEOREMA 12.11. Para todos los vectores A, B, C de $V_n(\mathbb{C})$ y todos los escalares complejos c , tenemos

- (a) $A \cdot B = \overline{B \cdot A}$,
- (b) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$,
- (c) $c(A \cdot B) = (cA) \cdot B = A \cdot (\bar{c}B)$,
- (d) $A \cdot A > 0$ si $A \neq O$,
- (e) $A \cdot A = 0$ si $A = O$.

Todas esas propiedades son sencillas consecuencias de la definición y sus demostraciones se dejan como ejercicios. El lector debería observar que aparece el conjugado en la propiedad a) cuando se invierte el orden de los factores. Asimismo, aparece el conjugado del factor escalar en la propiedad c) cuando el escalar c pasa de un lado al otro del punto.

La desigualdad de Cauchy-Schwarz toma ahora la forma

$$(12.14) \quad |A \cdot B|^2 \leq (A \cdot A)(B \cdot B).$$

La demostración es parecida a la dada para el teorema 12.3. Consideremos el vector $C = xA - yB$, donde $x = B \cdot B$ e $y = A \cdot B$, y calculamos $C \cdot C$. La desigualdad $C \cdot C \geq 0$ nos conduce a (12.14). Los detalles los dejamos como ejercicio para el lector.

Puesto que el producto escalar de un vector por sí mismo es no negativo, podemos introducir la norma de un vector de $V_n(\mathbb{C})$ mediante la fórmula usual

$$\|A\| = (A \cdot A)^{1/2}.$$

Las propiedades fundamentales de las normas, como se establecieron en el teorema 12.4, también son válidas sin modificación para $V_n(\mathbf{C})$. La desigualdad triangular, $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, también vale en $V_n(\mathbf{C})$.

La ortogonalidad de vectores en $V_n(\mathbf{C})$ se define con la relación $A \cdot B = 0$. Como en el caso real, dos vectores A y B de $V_n(\mathbf{C})$ son ortogonales si y sólo si satisfacen la identidad pitagórica, $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2$.

Los conceptos de envolvente lineal, independencia lineal, y base, se definen para $V_n(\mathbf{C})$ exactamente como en el caso real. Los teoremas del 12.7 al 12.10 y sus demostraciones son todas válidas sin modificación para $V_n(\mathbf{C})$.

12.17 Ejercicios

1. Sean $A = (1, i)$, $B = (i, -i)$, y $C = (2i, 1)$ tres vectores de $V_2(\mathbf{C})$. Calcular cada uno de los siguientes productos escalares:

- (a) $A \cdot B$; (b) $B \cdot A$; (c) $(iA) \cdot B$; (d) $A \cdot (iB)$; (e) $(iA) \cdot (iB)$;
 (f) $B \cdot C$; (g) $A \cdot C$; (h) $(B + C) \cdot A$; (i) $(A - C) \cdot B$;
 (j) $(A - iB) \cdot (A + iB)$.

2. Si $A = (2, 1, -i)$ y $B = (i, -1, 2i)$, hallar un vector no nulo C de $V_3(\mathbf{C})$ ortogonal simultáneamente a A y B .
 3. Demostrar que para dos vectores cualesquiera A y B de $V_n(\mathbf{C})$, tenemos la identidad

$$\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 + A \cdot B + \overline{A \cdot B}.$$

4. Demostrar que para dos vectores cualesquiera A y B de $V_n(\mathbf{C})$, tenemos la identidad

$$\|A + B\|^2 - \|A - B\|^2 = 2(A \cdot B + \overline{A \cdot B}).$$

5. Demostrar que para dos vectores cualesquiera A y B de $V_n(\mathbf{C})$, tenemos la identidad

$$\|A + B\|^2 + \|A - B\|^2 = 2\|A\|^2 + 2\|B\|^2.$$

6. a) Demostrar que para dos vectores cualesquiera A y B de $V_n(\mathbf{C})$, la suma $\overline{A \cdot B} + A \cdot B$ es real.
 b) Si A y B son vectores no nulos de $V_n(\mathbf{C})$, demostrar que

$$-2 \leq \frac{A \cdot B + \overline{A \cdot B}}{\|A\| \|B\|} \leq 2.$$

7. Definimos el ángulo θ formado por dos vectores no nulos A y B de $V_n(\mathbf{C})$ mediante la identidad

$$\theta = \arccos \frac{\frac{1}{2}(A \cdot B + \overline{A \cdot B})}{\|A\| \|B\|}.$$

La desigualdad del ejercicio 6 demuestra que siempre existe un único ángulo θ en el intervalo cerrado $0 \leq \theta \leq \pi$ que satisface esta igualdad. Demostrar que

$$\|A - B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2 \|A\| \|B\| \cos \theta.$$

8. Aplicar la definición del ejercicio 7 al cálculo del ángulo formado por los dos vectores siguientes de $V_5(\mathbb{C})$: $A = (1, 0, i, i, i)$, y $B = (i, i, i, 0, i)$.
9. a) Demostrar que los tres vectores siguientes forman una base para $V_3(\mathbb{C})$: $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, i, 0)$, $C = (1, 1, i)$.
b) Expresar el vector $(5, 2 - i, 2i)$ como combinación lineal de A, B, C .
10. Demostrar que la base de los vectores coordenados unitarios $E_1, \dots, E_n$ de V_n también constituyen una base para $V_n(\mathbb{C})$.